

Aula 05

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Conceito e formas de representação e Cálculo da Porcentagem de um Número	3
2) Aumentos e Descotos Percentuais, Variação Percentual e Variação Acumulada	16
3) Questões Comentadas - Cálculo da Porcentagem de um Número - Multibancas	37
4) Questões Comentadas - Aumentos e Descotos Percentuais, Variação Percentual e Variação - Multibancas	63
5) Lista de Questões - Cálculo da Porcentagem de um Número - Multibancas	87
6) Lista de Questões - Aumentos e Descotos Percentuais, Variação Percentual e Variação Acumulada - Mult	96



CONCEITOS INICIAIS

O termo "porcento" é derivado do latim *per centum*, que significa "por cem" ou "às centenas". Porcentagem, então, representa uma razão em que o denominador é igual a cem (100).



Porcentagem representa **uma razão** em que o denominador é **igual a 100**

Então, $k\%$ será igual a:

$$k\% = \frac{k}{100}$$

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1:

$$15\% = \frac{15}{100} = 0,15$$

Exemplo 2:

$$36,3\% = \frac{36,3}{100} = 0,363$$

Exemplo 3:

$$100\% = \frac{100}{100} = 1$$

Exemplo 4:

$$235\% = \frac{235}{100} = 2,35$$

Veja que **nada impede que uma porcentagem tenha um resultado numérico maior que 1**.

Observe, nos exemplos acima, que podemos representar a Porcentagem em 3 tipologias diferentes. Veremos abaixo cada uma delas.



FORMAS DE REPRESENTAÇÃO

Iremos tomar como base o primeiro exemplo (15%) e analisar as formas em que podemos representá-lo.

Forma Percentual

É apresentada com o **símbolo** representativo da operação (%).

15%

Forma Fracionária

Nesta forma, iremos apresentar a porcentagem através de uma **fração com denominador 100**.

$$\frac{15}{100}$$

Forma Unitária

Representada por **números decimais**.

0,15

Perceba que a forma unitária, nada mais é, que **o resultado matemático da divisão da forma fracionária**. 15 divididos por 100, na forma unitária, é igual a 0,15.

Então, para passar da forma fracionária para a forma unitária, dividimos por 100, ou, em uma linguagem decimal, "andamos" duas casas para a esquerda.



CÁLCULO DA PORCENTAGEM DE UM NÚMERO

Para calcular a **Porcentagem de um valor**, multiplicamos a razão centesimal correspondente à Porcentagem por este valor. Vejamos alguns exemplos:



EXEMPLIFICANDO

Exemplo 1: 15% de 600.

$$\frac{15}{100} \times 600 = \frac{9.000}{100} = 90$$

Uma palavra muito importante que deve ser observada quando se resolve problemas envolvendo Porcentagem é a preposição "**de**". Isso porque, via de regra, esse termo nos indica uma **multiplicação**.



FIQUE ATENTO!

"de" → multiplicação

Então, 15% de 600, como vimos acima, é igual a fração 15/100 vezes 600.

Poderíamos resolver também, multiplicando diretamente a Porcentagem na forma unitária vezes o número.

$$0,15 \times 600 = 90$$



TOME NOTA!

Esta forma de resolução é mais utilizada na **Matemática Financeira**, pois nesta, a Taxa de Juros é inserida nas fórmulas na forma unitária. Todavia, em nada muda o resultado, uma vez que, como vimos, a forma unitária nada mais é que o resultado matemático da divisão da forma fracionária. 15 divididos por 100, na forma unitária, é igual a 0,15.



Exemplo 2: 18,5% de 300

$$\frac{18,5}{100} \times 300 = 55,5$$

Observe que simplificamos a fração e aceleramos os cálculos, assim como você fará na sua prova.

Exemplo 3: 252% de 75

$$\frac{252}{100} \times 75 = \frac{252 \times 3}{4} = \frac{756}{4} = 189$$

Vejamos algumas **questões de concursos** para praticarmos o cálculo da Porcentagem de um número.

Antes de iniciarmos as questões, esclareceremos um ponto.



Difícilmente, uma questão será direta perguntando o valor de uma porcentagem. A maioria das questões vai trazer o conceito de porcentagem dentro da solução dos problemas.

Vamos, nas questões abaixo, resolver algumas questões que trazem, **não só o uso da porcentagem, mas também, uma ideia por trás da resolução**. As questões irão aumentar de nível uma a uma e vamos comentar o passo a passo de cada para que você possa entender perfeitamente a mecânica de resolução.



(Pref. Novo Hamburgo - 2020 - Adaptada) É correto afirmar que:

- a) 0,89% de 400 é igual a 356.
- b) 1.700% de 18 é igual a 30.600.
- c) 0,018 é igual a 12% de 0,15.
- d) 95 é igual a 17% de 500.



Comentários:

Vamos resolver item a item. Questão bem interessante para gente treinar bem o conceito de porcentagem.

a) 0,89% de 400 é igual a 356.

Observe que, apesar de estar com vírgulas (casas decimais), o valor nos é fornecido na forma percentual.

Então, o valor da letra a será igual a:

$$a = 0,89\% \times 400$$

$$a = \frac{0,89}{100} \times 400$$

$$a = 0,89 \times 4 \rightarrow \boxed{a = 3,56}$$

Nesse ponto que deve residir nossa atenção. Vejamos o resultado que ocorreria caso inseríssemos na fórmula a representação percentual.

$$a = 0,89 \times 400 \rightarrow \cancel{a = 356}$$

E assim, marcaríamos a letra a como gabarito, pois o resultado teria batido. Mas isto está **ERRADO**.

Friso, mais uma vez que, quando trabalhamos com porcentagem e/ou taxa, inserimos estes valores na forma fracionária (ou na forma unitária).

ITEM ERRADO

b) 1.700% de 18 é igual a 30.600.

$$b = 1.700\% \times 18$$

$$b = 17 \times 18 \rightarrow \boxed{b = 306}$$

Observe que esta passagem (da linha 1 para a linha 2) é feita automaticamente pela sua cabeça. Na hora da prova, você não vai nem escrever a primeira linha. Sua cabeça vai pensar no modo automático que 1.700% é igual a 17 e vai inserir diretamente este valor na fórmula. Foi muito rápido? Vejamos o passo a passo.

$$b = 1.700\% \times 18$$

$$b = \frac{1.700}{100} \times 18$$



$$b = 17 \times 18 \rightarrow \boxed{b = 306}$$

ITEM ERRADO

c) 0,018 é igual a 12% de 0,15.

$$c = 12\% \times 0,15$$

$$c = \frac{12}{100} \times \frac{15}{100}$$

$$c = \frac{180}{10.000} \rightarrow \boxed{c = 0,018}$$

ITEM CERTO

d) 95 é igual a 17% de 500.

$$d = \frac{17}{100} \times 500 \rightarrow \boxed{d = 85}$$

ITEM ERRADO

Gabarito: Alternativa C

(Pref. de Porto de Moz / 2019) O Banco Popular paga uma taxa de juros de 0,38% ao mês para depósitos nas suas cadernetas de poupança. Marcelo tem uma caderneta de poupança no Banco Popular com um saldo R\$ 1.000,00 reais. Qual o valor de juros que foi creditado na sua conta de poupança no final de um mês?

- a) R\$ 38,00
- b) R\$ 380,00
- c) R\$ 0,38
- d) R\$ 3,80
- e) R\$ 4,20

Comentários:

Ao final de um mês será creditado 0,38% de 1.000 reais.

Perceba que, apesar de estar com vírgulas (casas decimais), o valor nos é fornecido na forma percentual. A banca forneceu uma porcentagem com casas decimais justamente para tentar confundir o candidato.



Então, será creditado o valor igual a:

$$creditado = \frac{0,38}{100} \times 1.000$$

$$creditado = 0,38 \times 10 \rightarrow \text{creditado} = 3,8$$

Gabarito: Alternativa D

(Pref. Curuá / 2020) A mensalidade de um curso de idiomas custa R\$ 250,00. Contudo, caso haja atraso no pagamento, é cobrada uma multa de 2% sobre o valor da mensalidade, acrescida de juros no valor de 0,5% do valor da mensalidade, por dia de atraso. Se uma pessoa fizer o pagamento com dez dias de atraso, deverá pagar o valor de

- a) R\$ 251,00
- b) R\$ 255,00
- c) R\$ 262,50
- d) R\$ 267,50

Comentários:

Se uma pessoa fizer o pagamento com dez dias de atraso, ela pagará a mensalidade mais a multa mais os Juros.

$$pgto = mensalidade + multa + juros$$

- **Multa**

É cobrada uma multa de **2% sobre o valor da mensalidade** de R\$ 250.

$$multa = \frac{2}{100} \times 250$$

$$multa = \frac{50}{100} \rightarrow \text{multa} = 5$$

- **Juros**

Juros no valor de **0,5% do valor da mensalidade, por dia de atraso (10 dias)**.

$$Juros = \frac{0,5}{100} \times 10 \times 250$$

$$Juros = 0,5 \times 25 \rightarrow \text{Juros} = 12,5$$



Logo, o pagamento será igual a:

$$pgto = mensalidade + multa + juros$$

$$pgto = 250 + 5 + 12,5 \rightarrow pgto = 267,5$$

Gabarito: Alternativa D

(Pref. Nova Itaberaba - 2021) Em certo evento, havia um público de 1.600 pessoas. Sabendo-se que 40% são homens e que 35% das mulheres presentes são casadas, ao todo, quantas mulheres casadas estão presentes nesse evento?

- a) 416
- b) 336
- c) 284
- d) 224
- e) 358

Comentários:

Em certo evento, havia um público de 1.600 pessoas. Sabe-se que **40% são homens**. Ou seja, **60% do público de 1.600 pessoas são mulheres**.

Sendo assim, o quantitativo de mulheres é igual a:

$$m = \frac{60}{100} \times 1.600 \rightarrow m = 960$$

35% das mulheres presentes são casadas.



Observe que o enunciado nos informa que **35% das mulheres são casadas** e não 35% do total. Atenção máxima ao comando da questão.

Calculamos que havia 960 mulheres presentes. Logo, o número de mulheres casadas ($m_{casadas}$) é igual a:

$$m_{casadas} = \frac{35}{100} \times m$$

$$m_{casadas} = \frac{35}{100} \times 960$$



$$m_{casadas} = \frac{3.360}{10} \rightarrow m_{casadas} = 336$$

Gabarito: Alternativa B

(CRECI RN - 2021) Uma mulher adquiriu um imóvel comercial por 400 mil reais, gastou 160 mil reais com reforma do prédio e o vendeu por 750 mil. Depois da venda, ela deverá calcular seu lucro deduzindo, do preço da venda, o preço de aquisição, o valor da reforma e a corretagem de 5% sobre o valor da venda.

Supondo que ela deve pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro obtido na venda do imóvel, o valor do imposto devido é superior a R\$ 22,5 mil.

Comentários:

O lucro da operação, segundo o enunciado, será igual ao **preço da venda** deduzidos: o preço de aquisição, o valor da reforma e a corretagem de 5% sobre o valor da venda.

$$lucro = \$_{venda} - \$_{aquisição} - \$_{reforma} - corretagem$$

A mulher adquiriu um imóvel por 400 mil reais ($\$_{aquisição}$), gastou 160 mil reais com reforma ($\$_{reforma}$) do prédio e o vendeu por 750 mil ($\$_{venda}$). Já a corretagem é igual a 5% sobre o valor da venda. Vamos substituir os valores na fórmula acima e calcular o lucro.

$$lucro = \$_{venda} - \$_{aquisição} - \$_{reforma} - corretagem$$

$$lucro = 750 - 400 - 160 - \frac{5}{100} \times 750$$

$$lucro = 750 - 400 - 160 - 37,5 \rightarrow \text{lucro} = 152,5 \text{ mil}$$

A vendedora deve pagar **15% de imposto de renda IR sobre o lucro obtido** na venda do imóvel. Logo,

$$IR = \frac{15}{100} \times 152,5 \rightarrow IR = 22,875 \text{ mil}$$

Ou seja, o valor do imposto devido é **SUPERIOR** a R\$ 22,5 mil.

Gabarito: **CERTO**

(TJ SP - 2019) Após as filmagens, o tempo de duração de um filme era de 2 horas e 50 minutos. Os produtores queriam diminuir esse tempo em 20%, e o diretor achava que precisava aumentar esse tempo em 10%. A diferença de tempo da duração total do filme entre essas duas pretensões é de



- a) 30 minutos
- b) 58 minutos
- c) 45 minutos
- d) 63 minutos
- e) 51 minutos

Comentários:

Observe que todas as alternativas estão com a dimensão do tempo em "minutos". Então, o primeiro passo vai ser converter o tempo de horas e minutos para apenas minutos.

$$t = 2 \text{ horas e } 50 \text{ minutos}$$

Em 1h há 60 minutos. Logo, o tempo em minutos será igual a:

$$t = 2 \times 60 + 50$$

$$t = 120 + 50 \rightarrow \boxed{t = 170 \text{ minutos}}$$

Os produtores queriam diminuir esse tempo em 20%.

$$t_{\text{produtores}} = 170 - \frac{20}{100} \times 170$$

$$t_{\text{produtores}} = 170 - 34 \rightarrow \boxed{t_{\text{produtores}} = 136 \text{ minutos}}$$

O diretor achava que precisava aumentar esse tempo em 10%.

$$t_{\text{diretor}} = 170 + \frac{10}{100} \times 170$$

$$t_{\text{diretor}} = 170 + 17 \rightarrow \boxed{t_{\text{diretor}} = 187 \text{ minutos}}$$

Logo, a diferença de tempo da duração total do filme entre essas duas pretensões é de:

$$d = t_{\text{diretor}} - t_{\text{produtores}}$$

$$d = 187 - 136 \rightarrow \boxed{d = 51 \text{ minutos}}$$

Observe que poderíamos fazer direto esta diferença. Perceba que os produtores queriam diminuir o tempo em 20% e o diretor aumentar em 10%. Logo, a diferença seria de 30%, correto?

Sendo assim, a diferença calculada diretamente seria:

$$d = 30\% \text{ de } t$$

$$d = \frac{30}{100} \times t$$



$$d = \frac{30}{100} \times 170 \rightarrow d = 51 \text{ minutos}$$

Gabarito: Alternativa E

(PGE PE - 2019) No item seguinte apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de proporcionalidade, porcentagens e descontos.

Pedro aplicou 25% de suas reservas em um investimento financeiro e ainda sobraram R\$ 3.240. Nessa situação, antes da aplicação, as reservas de Pedro somavam R\$ 4.320.

Comentários:

Não sabemos qual o valor das reservas de Pedro. Vamos chamar este valor de x .

Pedro aplicou 25% de suas reservas (x) em um investimento e ainda sobraram R\$ 3.240. Matematicamente temos a seguinte equação:

$$x - \frac{25}{100} \times x = 3.240$$

Ou seja, **Pedro tinha uma reserva de x , aplicou 25% de x , ou seja, subtraiu-se 25%, e ficou com 3.240.** Vamos resolver a equação e calcular o valor de x .

$$x - \frac{x}{4} = 3.240$$

Multiplicando toda a equação por 4:

$$x - \frac{x}{4} = 3.240 \quad (\times 4)$$

$$4x - x = 12.960$$

$$3x = 12.960$$

$$x = \frac{12.960}{3} \rightarrow x = 4.320$$

Ou seja, nessa situação, antes da aplicação, as reservas de Pedro somavam R\$ 4.320.

Gabarito: **CERTO**



TRANSFORMAÇÃO DE UMA FRAÇÃO ORDINÁRIA EM TAXA PERCENTUAL

Para transformar uma fração em uma Taxa Percentual, **multiplicamos esta fração por 100** e assim, encontramos o resultado na **forma percentual**.

Exemplo 1: $\frac{4}{5}$ em termos percentuais será igual a:

$$\frac{4}{5}$$

Multiplicando a fração por 100.

$$\frac{4}{5} \times 100 = \frac{400}{5} = 80$$

Ou seja,

$$\frac{4}{5} = 80\%$$

Poderíamos também, chegar nesta mesma resposta, efetuando a divisão da fração e obtendo o resultado na forma decimal.

$$\frac{4}{5} = 0,8 = 80\%$$

Porém, acredito que é mais simples multiplicar a fração por 100.



Observe que, quando **multiplicamos a fração por 100**, o resultado será diretamente na **forma percentual**.

Exemplo 2: $\frac{7}{8}$ em termos percentuais será igual a:

$$\frac{7}{8} \times 100 = \frac{700}{8} = 87,5 \quad \text{ou seja:} \quad \frac{7}{8} = 87,5\%$$



Exemplo 3: 15/12 em termos percentuais será igual a:

$$\frac{15}{12} \times 100 = \frac{1.500}{12} = 125 \quad \text{ou seja: } \frac{15}{12} = 125\%$$



(Pref. Cerquilha SP - 2019) Eliana fez uma avaliação física na academia, na qual foi apontado que seu peso atual é de 64 quilogramas. Sabendo-se que 16 quilogramas desse peso é gordura, a porcentagem de gordura de Eliana é de

- a) 20%
- b) 24%
- c) 25%
- d) 28%
- e) 30%

Comentários:

A porcentagem será igual ao valor do peso em gordura dividido pelo total do peso.

$$\frac{16}{64}$$

Antes de multiplicarmos por 100, podemos simplificar a fração. 64 é múltiplo de 16. Simplificando a fração (dividindo o numerador e o denominador por 16) teremos:

$$\frac{16}{64} = \frac{1}{4}$$

Multiplicando por 100 e calculando a porcentagem:

$$\frac{1}{4} \times 100 = \frac{100}{4} = 25$$

Ou seja,

$$\frac{16}{64} = 25\%$$

Gabarito: Alternativa **C**



AUMENTOS E DESCONTOS PERCENTUAIS



Imagine que uma mercadoria de valor R\$ 1.000,00 sofreu dois aumentos sucessivos, um de 8% e outro de 9%, e depois um desconto de 17%.

Qual o valor final dessa mercadoria?

"Ah Professor. Ela sofreu um aumento de 8% e depois um de 9%, ou seja, ela sofreu um aumento total de 17% e depois um desconto de 17%. Então, o preço não se alterou".

Cuidado, caro Aluno. Este pensamento está **ERRADO**.

Iremos estudar abaixo as operações de **aumentos e descontos percentuais** e, posteriormente, voltaremos a este exemplo e calcularemos o valor final da mercadoria.

Aumento Percentual

Vejamos, com base no exemplo acima, o primeiro aumento do valor da mercadoria. Esta custava R\$ 1.000,00 e sofreu um aumento de 8%. Logo, seu valor será igual a:

$$v = 1.000 + \frac{8}{100} \times 1.000$$

Observe que o novo valor será igual ao valor inicial mais 8% deste valor inicial.

$$v = 1.000 + \frac{8}{100} \times 1.000$$

$$v = 1.000 + 80 \rightarrow \boxed{v = 1.080}$$

Ou seja, a mercadoria depois de um aumento de 8%, passou a custar R\$ 1.080,00.

Vamos voltar a equação inicial e observar algo interessante. Vimos que o valor v após o aumento será calculado pela seguinte fórmula:

$$v = 1.000 + i \times 1.000$$

Onde,



i = taxa de aumento

Vamos colocar o valor inicial da mercadoria em evidência.

$$v = 1.000 + i \times 1.000 \rightarrow v = 1.000 \times (1 + i)$$

Ou seja, quando desejamos calcular o valor após um aumento percentual, **multiplicamos este valor por $(1 + i)$** .



$$\text{Aumento Percentual : } \times (1 + i)$$

Então, calculando o valor da mercadoria após um aumento de 8% teremos:

$$v = 1.000 \times (1 + i)$$

$$v = 1.000 \times (1 + 0,08)$$

$$v = 1.000 \times 1,08 \rightarrow v = 1.080$$

Iremos calcular agora, o valor da mercadoria após o segundo aumento. A mercadoria de valor inicial R\$ 1.000 sofre um aumento de 8% passando a custar R\$ 1.080 e agora, em cima desses R\$ 1.080, haverá um aumento de 7%.

Perceba que este segundo aumento incidirá sobre o valor de R\$ 1.080 e não sobre o valor de R\$ 1.000. Esta é a explicação de **não podemos calcular dois aumentos sucessivos somando um a um**. Devemos calcular o primeiro e o segundo (que incidirá sobre o valor calculado após o primeiro aumento).

Então, o valor após o aumento de 9% será:

$$v = 1.080 + \frac{9}{100} \times 1.080$$

$$v = 1.080 + 97,2 \rightarrow v = 1.177,20$$

Poderíamos calcular também pela multiplicação por $(1 + i)$, conforme vimos acima.

$$v = 1.080 \times (1 + 0,09)$$

$$v = 1.080 \times 1,09 \rightarrow v = 1.177,20$$



Perceba que, após dois aumentos sucessivos (o primeiro de 8% e o segundo de 9%) o valor da mercadoria será de R\$ 1.177,20.

Se fôssemos calcular apenas somando um aumento com o outro ($8\% + 9\% = 17\%$) o valor final seria R\$ 1.170,00 e a conta estaria **errada**.



Na hora da prova, vamos agilizar estes cálculos. Observe.

Uma mercadoria de valor R\$ 1.000,00 sofreu dois aumentos sucessivos, um de 8% e outro de 9% resultando em um valor igual a:

$$v = 1.000 \times (1 + 0,08) \times (1 + 0,09)$$

Estudamos acima que, para facilitar as contas, **multiplicamos o valor inicial pelo fator $(1 + i)$ quando se tratar de aumento percentual**. Então, podemos expandir a fórmula para quando temos aumentos sucessivos.

Ou seja, para calcular o valor final após os dois aumentos, multiplicamos o valor inicial diretamente por $(1 + i_1)$ e $(1 + i_2)$.

$$v = 1.000 \times (1 + i_1) \times (1 + i_2)$$

$$v = 1.000 \times (1 + 0,08) \times (1 + 0,09)$$

$$v = 1.000 \times 1,08 \times 1,09 \rightarrow v = \mathbf{1.177,20}$$



Aumentos Percentuais Sucessivos : $\times (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times (1 + i_3) \times \dots \times (1 + i_n)$



Desconto Percentual

Antes de continuarmos o exemplo acima, vamos imaginar que ao invés de um aumento inicial de 8%, a mercadoria teve um desconto de 8%. Qual seria o valor após esse desconto?

$$v = 1.000 - \frac{8}{100} \times 1.000$$

Observe que o valor será igual ao valor inicial menos 8% deste valor inicial.

$$v = 1.000 - \frac{8}{100} \times 1.000$$

$$v = 1.000 - 80 \rightarrow \boxed{v = 920}$$

Ou seja, a mercadoria depois de um desconto de 8%, teria passado a custar R\$ 920,00.

Vamos, na mesma linha de raciocínio do aumento percentual, colocar o valor inicial em evidência.

$$v = 1.000 - i \times 1.000 \rightarrow v = 1.000 \times (1 - i)$$

Onde,

$i = \text{taxa de desconto}$

Ou seja, quando desejamos calcular o valor após um desconto percentual, multiplicamos este valor por $(1 - i)$.



$$\text{Desconto Percentual : } \times (1 - i)$$

Voltemos ao exemplo.

Uma mercadoria de valor R\$ 1.000,00 sofreu dois aumentos sucessivos, um de 8% e outro de 9%, passando a custar, como vimos, R\$ 1.177,20. Posteriormente, houve um desconto de 17%.

Então, após esse **desconto** a mercadoria passará a custar:



$$v = 1.177,20 - \frac{17}{100} \times 1.177,20$$
$$v = 1.177,20 - 200,12 \rightarrow \boxed{v = 977,08}$$

Ou, poderíamos resolver **diretamente pela multiplicação do valor por $(1 - i)$** .

$$v = 1.177,20 \times (1 - 0,17)$$
$$v = 1.177,20 \times 0,83 \rightarrow \boxed{v = 977,08}$$

Ou seja, o valor final da mercadoria após dois aumentos sucessivos, um de 8% e outro de 9%, e depois um desconto de 17% é igual a R\$ 977,08.

Assim como tivemos os aumentos sucessivos, podemos também ter os descontos sucessivos.



Descontos Percentuais Sucessivos : $\times (1 - i_1) \times (1 - i_2) \times (1 - i_3) \times \dots \times (1 - i_n)$



É claro que na hora da prova você não vai calcular passo a passo do jeito explicado acima. Esta resolução foi apenas para você **entender o conceito**.

Vejamos como resolveríamos na hora da prova.

Qual o valor final de uma mercadoria de valor inicial R\$ 1.000,00 que sofreu dois aumentos sucessivos, um de 8% e outro de 9%, e depois um desconto de 17%.

Vamos aplicar diretamente a multiplicação pelo fator $\times (1 + i)$ quando se tratar de **aumento** e pelo fator $\times (1 - i)$ quando estivermos diante de um **desconto**. Então o valor final será:

$$v = 1.000 \times (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times (1 - i_3)$$



Ou seja, quando tivermos aumentos ou descontos sucessivos, basta multiplicarmos o valor inicial por cada **fator multiplicativo**.

Observe que temos 2 aumentos e 1 desconto.

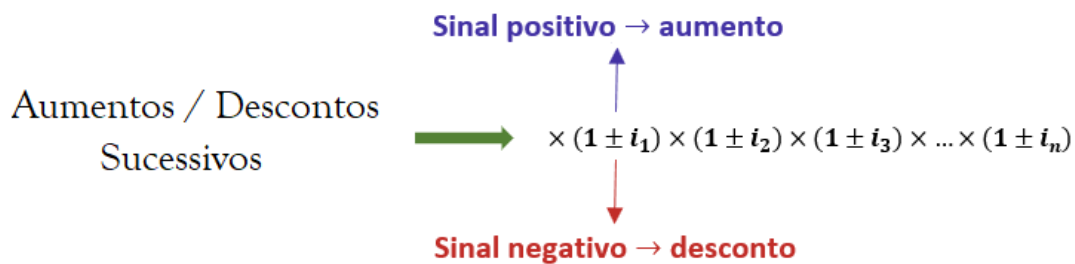
$$v = 1.000 \times (1 + 0,08) \times (1 + 0,09) \times (1 - 0,17)$$

$$v = 1.000 \times 1,08 \times 1,09 \times 0,83 \rightarrow \boxed{v = 977,08}$$

Dessa maneira que resolveremos nossas questões.



ESQUEMATIZANDO



Antes de praticarmos esta equação com alguns exemplos, vamos a uma observação bem importante.



FIQUE ATENTO!

Um aumento de $i\%$ e depois um desconto de $i\%$ **não resulta no valor inicial**

Vamos praticar aumentos e descontos sucessivos com alguns exemplos para você entender por completo a mecânica de resolução (e constatará que é mais fácil do que parece).



EXEMPLIFICANDO



Tome como base uma **mercadoria de valor igual a R\$ 100,00** e calcule o valor final em cada exemplo (os exemplos são independentes).

Exemplo 1: Aumento de 15%

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 + 0,15)$$

$$v_{final} = 100 \times 1,15 \rightarrow v_{final} = 115$$

Exemplo 2: Um aumento de 10% seguido de outro aumento de 10%.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 + 0,1) \times (1 + 0,1)$$

$$v_{final} = 100 \times 1,1 \times 1,1 \rightarrow v_{final} = 121$$

Exemplo 3: Um aumento de 10% seguido de outro aumento de 11% e um terceiro aumento de 12%.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times (1 + i_3)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 + 0,1) \times (1 + 0,11) \times (1 + 0,12)$$

$$v_{final} = 100 \times 1,1 \times 1,11 \times 1,12 \rightarrow v_{final} = 136,75$$

Exemplo 4: Um aumento de 10% seguido de um desconto de 10%.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 - i_2)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 + 0,1) \times (1 - 0,1)$$

$$v_{final} = 100 \times 1,1 \times 0,9 \rightarrow v_{final} = 99$$

Observe então, conforme falamos, que aumento de $i\%$ e depois um desconto de $i\%$ não resultam no valor inicial de R\$ 100,00.





Um aumento de $i\%$ e depois um desconto de $i\%$ **não resulta no valor inicial**

Exemplo 5: Um desconto de 15% seguido de outro desconto de 6%.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 - i_1) \times (1 - i_2)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 - 0,15) \times (1 - 0,06)$$

$$v_{final} = 100 \times 0,85 \times 0,94 \rightarrow v_{final} = 79,9$$

Exemplo 6: Dois aumentos sucessivos de 20% e dois descontos sucessivos de 20%.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times (1 - i_3) \times (1 - i_4)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 + 0,2) \times (1 + 0,2) \times (1 - 0,2) \times (1 - 0,2)$$

$$v_{final} = 100 \times 1,2 \times 1,2 \times 0,8 \times 0,8 \rightarrow v_{final} = 92,16$$



VARIAÇÃO PERCENTUAL



Aprendemos, acima, como calcular o valor final após uma sequência de aumentos e descontos. Vamos, agora, aprender a calcular a variação percentual do valor final em relação ao valor inicial.

A **Variação Percentual** é dada pela seguinte fórmula:

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

Vamos tomar como base o Exemplo 3 e calcular a variação percentual deste exemplo.

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{139,22 - 100}{100} \times 100 \rightarrow \Delta\% = 39,2$$

Ou seja, um aumento de 10% seguido de outro aumento de 11% e um terceiro aumento de 12% é equivalente a único aumento de 39,2%.

“Entendi professor. Mas nesse caso, nem precisa fazer a conta. Saiu de 100 e foi para 139,2. Variou 39,2%.”

Perfeito seu pensamento, caro Aluno. Mas, a conta foi relativamente simples porque o valor inicial foi igual a 100. Vamos ver um exemplo abaixo.

Exemplo 7: Uma mercadoria de valor R\$ 195,00 sofreu 3 reajustes: Um aumento de 10%, outro aumento de 10% e, por fim, um desconto de 7%. Qual foi o valor final e a variação percentual desta operação?

Primeiramente, vamos calcular o **valor final** da mercadoria após as três operações.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times (1 - i_3)$$

$$v_{final} = 195 \times (1 + 0,1) \times (1 + 0,1) \times (1 - 0,07)$$

$$v_{final} = 195 \times 1,1 \times 1,1 \times 0,93 \rightarrow v_{final} = 219,43$$



Perceba que, neste exemplo, seria praticamente impossível encontramos a variação percentual de cabeça, uma vez que os valores não são “redondos” iguais no exemplo acima.

A **Variação Percentual** do exemplo 7 será igual a:

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{219,43 - 195}{195} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{24,43}{195} \times 100 \rightarrow \Delta\% \cong \mathbf{12,53}$$

Ou seja, um aumento de 10% seguido de outro aumento de 10% e, por fim, um desconto de 7% é equivalente a um único aumento de 12,53%.

E nada impede que a Variação Percentual seja negativa. Vejamos o **Exemplo 6**. Vamos calcular a Variação Percentual deste Exemplo.

$$\Delta\% = \frac{92,16 - 100}{100} \times 100 \rightarrow \Delta\% = \mathbf{-7,84}$$

Então, dois aumentos sucessivos de 20% e dois descontos sucessivos de 20% é equivalente a um único desconto de 7,84%.

Vejamos algumas questões de concurso sobre o assunto.



(TJ SP – 2019) Sobre o preço P de venda de determinado produto, aplicou-se um aumento de 15% e, sobre o novo preço de venda do produto, aplicou-se, dias depois, um desconto de 10%. Após essas duas mudanças, comparado ao preço P, o preço final de venda do produto aumentou:

- a) 3,0%
- b) 5,0%
- c) 4,5%
- d) 4,0%
- e) 3,5%

Comentários:



Em questões deste tipo, em que não é informado o valor do preço, podemos **arbitrar** um valor inicial e trabalhar em cima dela ou resolver com base na **incógnita** mesmo. Vejamos os dois modos.

- **Com base na incógnita**

Um produto de Preço P sofreu um aumento de 15% e, posteriormente, um desconto de 10%. Logo, o preço final após estas operações será igual a:

$$P_{final} = P \times (1 + i_1) \times (1 - i_2)$$

Lembrando que, para aumento percentual multiplicamos por $(1 + i)$ e, para desconto percentual multiplicamos por $(1 - i)$.

$$P_{final} = P \times (1 + 0,15) \times (1 - 0,1)$$

$$P_{final} = P \times 1,15 \times 0,9 \rightarrow P_{final} = 1,035P$$

Logo, comparado ao preço P , o preço final de venda do produto **aumentou** 0,035 ou 3,5%.

- **Arbitrando um valor para o produto**

Podemos arbitrar um valor de 100 para o produto para facilitar as contas. Um produto de Preço 100 sofreu um aumento de 15% e, posteriormente, um desconto de 10%. Logo, o preço final após estas operações será igual a:

$$P_{final} = P \times (1 + i_1) \times (1 - i_2)$$

$$P_{final} = 100 \times (1 + 0,15) \times (1 - 0,1)$$

$$P_{final} = 100 \times 1,15 \times 0,9 \rightarrow P_{final} = 103,5$$

Ou seja, em relação ao preço inicial, o preço final de venda do produto aumentou 3,5 de 100, ou seja, 3,5%.

Lembrando que essa Variação Percentual foi facilmente calculada porque o preço inicial era 100. Porém, a “maneira completa” de se calcular é pela fórmula da Variação Percentual.

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{103,5 - 100}{100} \times 100 \rightarrow \Delta\% = 3,5$$

Gabarito: Alternativa E



(MPE RJ – 2019) Ernesto foi promovido e seu salário aumentou 40%, passando a ser de R\$3.500,00.

O salário de Ernesto antes da promoção era de:

- a) R\$ 1.900,00
- b) R\$ 2.100,00
- c) R\$ 2.400,00
- d) R\$ 2.500,00
- e) R\$ 2.800,00

Comentários:

Vamos chamar o salário de Ernesto antes da promoção de S . Ernesto foi promovido e seu salário aumentou 40%, passando a ser de R\$3.500,00. Então:

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i)$$

$$3.500 = S \times (1 + 0,4)$$

Observe que neste caso, o valor final é o salário após o reajuste, isto é, R\$ 3.500,00.

$$3.500 = S \times 1,4$$

$$S = \frac{3.500}{1,4} \rightarrow S = 2.500$$

Gabarito: Alternativa **D**

(PGE PE -2019) No item seguinte apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de proporcionalidade, porcentagens e descontos.

Uma loja vende determinado produto em promoção com 15% de desconto sobre o preço de venda. Mário comprou o produto e, por ter pagado à vista, ganhou mais 10% de desconto sobre o preço do produto na promoção. Nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de 25% sobre o preço de venda.

Comentários:

Pelo que vimos na teoria, já sabemos que a questão está errada. Dois descontos sucessivos, um de 15% e outro de 10%, NÃO corresponde a um desconto de 25%.





Um aumento de $i\%$ e depois um desconto de $i\%$ **não resulta no valor inicial**

Vejamos.

Vamos arbitrar um valor de 100 para este produto. O valor final após os descontos será igual a:

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 - i_1) \times (1 - i_2)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 - 0,15) \times (1 - 0,1)$$

$$v_{final} = 100 \times 0,85 \times 0,9 \rightarrow v_{final} = 76,5$$

Ou seja, comparado ao preço inicial de 100, o desconto total foi de:

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{76,5 - 100}{100} \times 100 \rightarrow \Delta\% = -23,5$$

Então, nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de 23,5% sobre o preço de venda.

Dois descontos sucessivos, um de 15% e outro de 10% equivale a um desconto total de 23,5%.

Gabarito: **ERRADO**

(PGE PE -2019) Julgue o item seguinte, relativo a juros, taxas de juros e rendas uniformes e variáveis.

Se o preço inicial de um produto for corrigido anualmente em 30% de seu valor vigente, então, após dois anos, o preço do produto terá correção de 69% sobre o seu valor inicial.

Comentários:

O valor final do produto após dois reajustes anuais de 30% será igual a:

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2)$$



$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + 0,3) \times (1 + 0,3)$$

$$v_{final} = v_{inicial} \times 1,3 \times 1,3 \rightarrow v_{final} = 1,69v_{inicial}$$

Ou seja, se o preço inicial de um produto for corrigido anualmente em 30% de seu valor vigente, então, após dois anos, o preço do produto terá correção de 69% sobre o seu valor inicial. Logo, a assertiva está **CORRETA**.

Poderíamos, para completar a resolução, calcular a Variação Percentual desta operação e constatar que foi de 69%. Vamos aplicar a fórmula da Variação Percentual e calcular seu valor.

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

Calculamos que: $v_{final} = 1,69v_{inicial}$. Substituindo na equação acima:

$$\Delta\% = \frac{1,69v_{inicial} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{0,69v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100 \rightarrow \Delta\% = 69$$

Obs: Você poderia resolver também arbitrando o valor do preço inicial (R\$ 100,00). E assim, calcular o valor final que seria R\$ 169,00 e constatar que o preço do produto teria correção de 69% sobre o seu valor inicial.

Gabarito: **CERTO**

(AGU / 2019) Após as vendas natalinas, uma loja entrou em promoção oferecendo um desconto de 40% em qualquer produto da loja. Após uma semana de promoção, o gerente resolveu oferecer mais 30% de desconto nos produtos que ainda não haviam sido vendidos. Os dois descontos consecutivos equivalem a um desconto único de

- a) 12%
- b) 42%
- c) 58%
- d) 70%
- e) 88%

Comentários:

Vamos, nesta questão, arbitrar um valor de R\$ 100,00 para o produto, uma vez que a questão não nos fornece valores (nem final nem inicial).

O produto sofre dois descontos sucessivos, o primeiro de 40% e o segundo de 30%. Sendo assim, seu preço final será igual a:



$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 - i_1) \times (1 - i_2)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 - 0,4) \times (1 - 0,3)$$

$$v_{final} = 100 \times 0,6 \times 0,7 \rightarrow v_{final} = 42$$

Cuidado para não marcar a Alternativa B. O preço final é R\$ 42,00. Todavia a banca nos questiona o valor da Variação Percentual.

Irmeos aplicar a fórmula da Variação Percentual e calcular seu valor:

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{42 - 100}{100} \times 100 \rightarrow \Delta\% = -58\%$$

Ou seja, os dois descontos consecutivos (um de 40% e outro de 30%) equivalem a um desconto único de 58%.

Gabarito: Alternativa C

(PETROBRAS – 2018) Uma determinada empresa vem adotando uma política de reajustes de preços, de modo que o preço de seu principal produto sofreu um reajuste de 10% em Set/2017. Em outubro do mesmo ano, o produto sofreu novo reajuste, agora de 5% sobre o valor do mês anterior e, um mês depois, um terceiro reajuste de 6% foi aplicado sobre o preço de outubro, de modo que os três reajustes foram sucessivos.

A variação percentual acumulada nesse período, considerando exatamente os três reajustes apresentados, é superior a 22,5%.

Comentários:

Podemos, conforme já estudamos nas questões acima, trabalhar com a incógnita P para o preço ou, arbitrar um valor (geralmente usamos R\$ 100,00 para facilitar as contas), uma vez que a banca não fornece nem o valor inicial nem o valor final do produto.

Vamos arbitrar o valor de R\$ 100,00 para o produto e calcular o preço final após os três aumentos sucessivos.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times (1 + i_3)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 + 0,1) \times (1 + 0,05) \times (1 + 0,06)$$

$$v_{final} = 100 \times 1,1 \times 1,05 \times 1,06 \rightarrow v_{final} = 122,43$$



Como o valor inicial arbitrado é 100, constatamos (sem precisar de conta) que a Variação Percentual é igual a 22,43% e assim, a assertiva está **ERRADA**.

Para calcularmos a Variação Percentual utilizamos a fórmula seguinte:

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$
$$\Delta\% = \frac{122,43 - 100}{100} \times 100 \rightarrow \Delta\% = 22,43$$

Gabarito: **ERRADO**

(ACS – 2019) Mesmo com o aumento da frota de veículos no Estado ao longo do tempo, a Cetesb verificou uma melhora na qualidade do ar. Na Região Metropolitana, a quantidade média de partículas inaláveis caiu de 54 microgramas/m³, em 2000, para 29 microgramas/m³, em 2018.

Nesse caso, a redução da quantidade média de partículas inaláveis, por m³, foi de, aproximadamente, 46%.

Comentários:

Vamos aplicar diretamente a fórmula da Variação Percentual e calcular quanto percentualmente variou a quantidade média de partículas.

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

O enunciado nos informa que a quantidade média de partículas inaláveis caiu de 54 microgramas/m³, em 2000, para 29 microgramas/m³, em 2018. Substituindo os valores teremos:

$$\Delta\% = \frac{29 - 54}{54} \times 100$$
$$\Delta\% = \frac{-25}{54} \times 100$$
$$\Delta\% = \frac{-2.500}{54} \rightarrow \Delta\% \cong 46,3$$

Gabarito: **CERTO**



(ISS Francisco Morato – 2019) Estela tem 76% da quantia necessária para a compra de um pacote turístico. Em uma promoção, esse pacote foi oferecido com 30% de desconto, e, dessa maneira, a quantia que Estela possui é suficiente para comprar o pacote e ainda sobrar R\$ 426,00. O preço desse pacote, sem o desconto, está entre

- a) R\$ 6.500,00 e R\$ 7.000,00.
- b) R\$ 7.000,00 e R\$ 7.500,00.
- c) R\$ 8.000,00 e R\$ 8.500,00.
- d) R\$ 9.000,00 e R\$ 9.500,00.
- e) R\$ 10.000,00 e R\$ 10.500,00.

Comentários:

Vamos chamar o preço do pacote de P e o valor que Estela tem de E .

Estela tem 76% da quantia necessária para a compra de um pacote turístico. Algebricamente teremos a seguinte relação:

$$E = \frac{76}{100} \times P \rightarrow E = 0,76P$$

Em uma promoção, esse pacote foi oferecido com 30% de desconto, e, dessa maneira, a quantia que Estela possui é suficiente para comprar o pacote e ainda sobrar R\$ 426,00.

Acredito que a parte mais **complicada** da questão é transformar essa oração em uma equação. Vamos lá:

$$E = \left(P - \frac{30}{100} \times P \right) + 426$$

Observe. **O valor E que Estela tem é igual ao valor para ela comprar o produto com 30% de desconto e ainda sobrar os R\$ 426,00.**

Cuidado para não colocar a soma dos R\$ 426,00 do lado esquerda da equação.

Suponha que você tem 100 reais. Nesse caso você conseguiria comprar um produto de 90 reais com 20% de desconto e ainda sobrar 28 reais. Vejamos como ficaria a equação:

$$100 = \left(90 - \frac{20}{100} \times 90 \right) + 28$$

$$100 = (90 - 18) + 28$$

$$100 = 72 + 28$$

$$100 = 100$$



Percebeu? Então, voltando na equação:

$$E = \left(P - \frac{30}{100} \times P \right) + 426$$

O Valor E é suficiente para comprar o produto com 30% de desconto e ainda sobrar R\$ 426,00.

No início da resolução constatamos que: $E = 0,76P$. Vamos substituir o valor na equação acima e calcular o preço P do pacote.

$$E = \left(P - \frac{30}{100} \times P \right) + 426$$

$$0,76P = (P - 0,3P) + 426$$

$$0,76P = 0,7P + 426$$

$$0,76P - 0,7P = 426$$

$$0,06P = 426$$

$$P = \frac{426}{0,06} \rightarrow \textbf{P = 7.100}$$

Uma maneira mais fácil de resolver seria pensar da seguinte forma: Estela tinha 76% do valor de P e, posteriormente, o valor caiu para 70% sobrando R\$ 426,00. Ou seja, os R\$ 426,00 correspondem a 6% de P .

$$426 = \frac{6}{100} \times P$$

$$P = \frac{42.600}{6} \rightarrow \textbf{P = 7.100}$$

Gabarito: Alternativa **B**



VARIAÇÃO ACUMULADA

Conforme estudamos acima, podemos calcular a variação percentual acumulada, após uma série de descontos/aumentos, arbitrando um valor de 100, por exemplo, para o valor inicial e assim calcular o valor final e, posteriormente, a variação percentual.

Outra forma de se calcular (que na teoria é o mesmo “caminho”) é pela seguinte expressão:

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = \times (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2) \times (1 \pm i_3) \times \dots \times (1 \pm i_n)$$

Então, vamos tomar como base o exercício resolvido da Petrobras para constatar essa veracidade.

(PETROBRAS – 2018) Uma determinada empresa vem adotando uma política de reajustes de preços, de modo que o preço de seu principal produto sofreu um reajuste de 10% em Set/2017. Em outubro do mesmo ano, o produto sofreu novo reajuste, agora de 5% sobre o valor do mês anterior e, um mês depois, um terceiro reajuste de 6% foi aplicado sobre o preço de outubro, de modo que os três reajustes foram sucessivos.

A variação percentual acumulada nesse período, considerando exatamente os três reajustes apresentados, é superior a 22,5%.

Comentários:

Resolvemos acima arbitrando um valor de 100 para o valor inicial e depois, de posse do valor final, calculamos a variação percentual.

Vamos resolver agora aplicando diretamente a fórmula acima.

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2) \times (1 \pm i_3) \times \dots \times (1 \pm i_n)$$

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 + 0,1) \times (1 + 0,05) \times (1 + 0,06)$$

Observe que os três ajustes são “aumentos percentuais”. Logo, o sinal na fórmula é positivo (+).

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = 1,1 \times 1,05 \times 1,06$$

$$1 + i_{\text{acumulada}} = 1,2243$$

$$i_{\text{acumulada}} = 1,2243 - 1 \rightarrow i_{\text{acumulada}} = 0,2243 \text{ ou } 22,43\%$$

Gabarito: **ERRADO**



RESUMO DA AULA

Conceito

O termo "porcento" é derivado do latim *per centum*, que significa "por cem" ou "às centenas". Porcentagem, então, representa uma razão em que o denominador é igual a cem (100).



Porcentagem representa **uma razão** em que o denominador é **igual a 100**

Então, $k\%$ será igual a:

$$k\% = \frac{k}{100}$$

Cálculo da Porcentagem de um número

Para calcular a Porcentagem de um valor, **multiplicamos a razão centesimal correspondente à Porcentagem por este valor.**

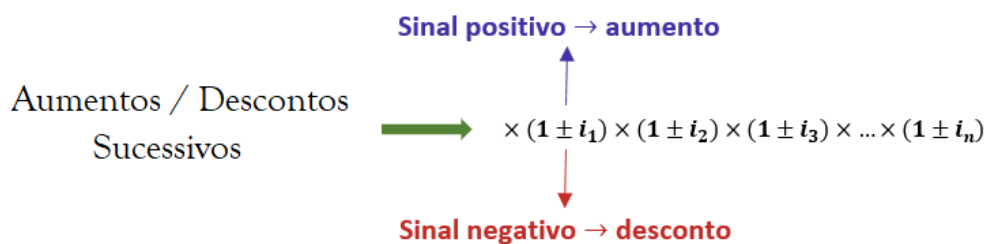
Uma palavra muito importante que deve ser observada quando se resolve problemas envolvendo Porcentagem é a preposição "**de**". Isso porque, via de regra, esse termo nos indica uma **multiplicação**.



"de" → multiplicação



Aumentos e Descontos Percentuais



Um aumento de $i\%$ e depois um desconto de $i\%$ **não resulta no valor inicial**

Variação Percentual



A **Variação Percentual** é dada pela seguinte fórmula:

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

Variação Acumulada

$$(1 + i_{acumulada}) = \times (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2) \times (1 \pm i_3) \times \dots \times (1 \pm i_n)$$



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Cálculo da Porcentagem de um Número

1. (CESPE / PC DF - 2025) Julgue o item a seguir, considerando que 25 novos computadores tenham sido distribuídos pela Secretaria de Segurança Pública do DF para três de suas delegacias.

Suponha que, do total de computadores nas três delegacias antes da referida distribuição, 25% estavam com defeito e 20% da parte restante estavam com hardware defasado, sem condições de uso. Nesse caso, antes da distribuição dos novos computadores, a quantidade de computadores em utilização nas três delegacias era inferior a 60% do total.

Comentários:

A banca nos informa que, do total de computadores, 25% estavam com defeito. Então, 25% estavam com defeitos e 75% estavam sem defeitos.

20% da parte restante (dos que estavam sem defeitos), isto é, 20% dos 75% estavam com hardware defasado, sem condições de uso.

Logo:

$$\frac{20}{100} \times \frac{75}{100} = \frac{1.500}{100 \times 100} = \frac{15}{100} = 15\%$$

➡ Ou seja, 25% estavam com defeitos e 15% estavam com hardware defasado, sem condições de uso. Sendo assim, 40% (25% + 15%) estavam ruins.

Se 40% estavam ruins para uso, o restante, isto é, **60% ESTAVAM COM CONDIÇÕES DE USO.**

Nesse caso, antes da distribuição dos novos computadores, a quantidade de computadores em utilização nas três delegacias era **EXATAMENTE IGUAL** a 60% do total.

Gabarito: **ERRADO**

2. (FGV / TCE RR - 2025) Em uma boutique, uma jaqueta é vendida por R\$ 360,00 e uma blusa, por R\$ 240,00. Em uma liquidação dessa boutique, Joana comprou a jaqueta com 30% de desconto e a blusa com 40% de desconto.

Em relação ao valor total original, o desconto total conseguido por Joana representa um percentual de



- a) 33%.
- b) 34%.
- c) 35%.
- d) 36%.
- e) 37%.

Comentários:

O valor original que seria pago por Joana é igual a $360 + 240 = 600$.

➡ Joana comprou a jaqueta com 30% de desconto. Logo, ela pagou pela jaqueta:

$$j = 360 - \frac{30}{100} \times 360 = 360 - 108 \rightarrow j = 252$$

➡ Joana comprou a blusa com 40% de desconto. Sendo assim, ela pagou pela blusa:

$$b = 240 - \frac{40}{100} \times 240 = 240 - 96 \rightarrow b = 144$$

Ou seja, ela pagou no total:

$$t = 252 + 144 \rightarrow t = 396$$

Ela deveria ter pagado 600 no total e desembolsou apenas 396. Isto é, **Joana obteve um desconto de 204**.

Em relação ao valor total original de 600, o desconto total (204) conseguido por Joana representa um percentual de:

$$p = \frac{204}{600}$$

Dividindo numerado e denominador por 6:

$$p = \frac{34}{100} \rightarrow p = 34\%$$

Gabarito: Alternativa B

3. (FGV / TCE RR - 2025) Priscila compra um casaco de R\$ 360,00 em promoção com 20% de desconto. Além disso, ela tem um cupom de desconto de R\$ 20,00. Sobre o valor resultante após os descontos citados, paga-se um imposto de 8%.



O valor total em reais que Priscila paga pelo casaco é

- a) 289,44.
- b) 291,36.
- c) 293,76.
- d) 294,72.
- e) 246,56.

Comentários:

Priscila compra um casaco de R\$ 360,00 em promoção com 20% de desconto. O valor a pagar com o desconto é igual a:

$$p = 360 - \frac{20}{100} \times 360$$
$$p = 360 - 72 \rightarrow \boxed{p = 288}$$

Todavia, ela tem adicionalmente um cupom de desconto de R\$ 20,00.

$$p' = 288 - 20 \rightarrow \boxed{p' = 268}$$

Ou seja, Priscila deveria pagar \$ 268,00. Porém, sobre este valor resultante, paga-se um imposto de 8%.

$$p_{final} = 268 + \frac{8}{100} \times 268$$
$$p_{final} = 268 + 21,44 \rightarrow \boxed{p_{final} = 289,44}$$

Cuidado que o imposto **NÃO É UM DESCONTO**. O valor do imposto é somado ao valor que deveria ser pago. É um valor "a mais" a se pagar.

Gabarito: Alternativa **A**

4. (FGV / PC MG - 2025) Durante uma operação da polícia civil para investigar fraudes fiscais, constatou-se que, em uma amostra de 600 documentos analisados, 55% apresentaram indícios de irregularidades. Ao examinar mais detalhadamente esses documentos com indícios, apurou-se que 30% dos valores neles declarados foram fraudados. Além disso, desses valores fraudulentos, um terço correspondeu a fraudes envolvendo notas "frias" emitidas por empresas fictícias. Com base nessas informações, o número total de documentos analisados que apresentaram indícios e que envolvem fraudes relacionadas a notas "frias" emitidas por empresas fictícias é



- a) 30.
- b) 32.
- c) 33.
- d) 35.
- e) 36.

Comentários:

Vamos por partes.

- 1) Durante uma operação da polícia civil para investigar fraudes fiscais, constatou-se que, em uma amostra de 600 documentos analisados, 55% apresentaram indícios de irregularidades.

$$irr = \frac{55}{100} \times 600 \rightarrow \boxed{irr = 330}$$

Então, 330 dos 600 apresentaram irregularidades.

- 2) Ao examinar mais detalhadamente esses documentos com indícios (os 330 calculados acima), apurou-se que 30% dos valores neles declarados foram fraudados.

$$vf = \frac{30}{100} \times 330 \rightarrow \boxed{vf = 99}$$

- 3) Além disso, desses valores fraudulentos (99), um terço correspondeu a fraudes envolvendo notas “frias” emitidas por empresas fictícias.

$$nf = \frac{1}{3} \times 99 \rightarrow \boxed{nf = 33}$$

Sendo assim, 33 documentos apresentaram indícios que envolvem fraudes relacionadas a notas “frias” emitidas por empresas fictícias.

Gabarito: Alternativa C

5. (FCC / TRT 6ª Região - 2025) Um fabricante de sabonetes vende cada caixa por R\$ 254,40. Uma caixa contém uma dúzia de embalagens e cada embalagem contém 4 sabonetes. Se um comprador solicita mais de 100 caixas, o fabricante faz um desconto de 5% no preço total, o fabricante recebeu um pedido de 6000 sabonetes. O valor a ser pago pelo comprador é

- a) R\$ 31.800,00.
- b) R\$ 30.210,00.
- c) R\$ 33.390,00.



- d) R\$ 28.620,00.
- e) R\$ 32.500,00.

Comentários:

A banca nos informa que uma caixa contém uma dúzia (12) de embalagens e cada embalagem contém 4 sabonetes.

Então, cada caixa contém $12 \times 4 = 48$ sabonetes.

O fabricante recebeu um pedido de 6000 sabonetes. Logo, o número n de caixas foi:

$$n = \frac{6.000}{48} \rightarrow \boxed{n = 125 \text{ caixas}}$$

O fabricante vende cada caixa por R\$ 254,40. Logo, 125 caixas custarão:

$$\$_ = 125 \times 254,40 \rightarrow \boxed{\$_ = 31.800}$$

Cuidado para não assinalar a alternativa A.

Se um comprador solicita mais de 100 caixas, o fabricante faz um desconto de 5% no preço total. Temos que nosso comprador solicitou 125 caixas. Logo, o comprador faz jus ao desconto de 5% no preço total.

Então, o valor total a pagar será:

$$\$_T = 31.800 - \frac{5}{100} \times 31.800 = 31.800 - 1.590 \rightarrow \boxed{\$_T = 30.210}$$

Gabarito: Alternativa B

6. (CESGRANRIO / BNB - 2024) O ingresso para um evento em um clube custou R\$ 45,00 para todo o público, excetuando-se apenas os estudantes, a quem foram dados 40% de desconto. O evento teve um público pagante de 106 pessoas e arrecadou um total de R\$ 4.410,00.

Nesse evento, a soma dos algarismos do número de pessoas que pagaram ingresso sem desconto é igual a

- a) 16
- b) 15
- c) 14
- d) 13
- e) 12

Comentários:

Vamos chamar o número de pessoas que pagaram ingresso sem desconto de x .



O evento teve um público pagante de 106 pessoas. Logo, $106 - x$ tiveram desconto.

O ingresso para um evento em um clube custou R\$ 45,00 para todo o público, excetuando-se apenas os estudantes, a quem foram dados 40% de desconto. Sendo assim, o valor com desconto foi de:

$$d = 45 - \frac{40}{100} \times 45$$
$$d = 45 - 18 \rightarrow \boxed{d = 27}$$

Então, x pessoas pagaram 45 reais e as demais, $106 - x$, pagaram, com desconto de 40%, o valor de 27 reais.

A banca nos informa que foi arrecadado um total de R\$ 4.410,00.

$$4.410 = x \cdot 45 + (106 - x) \cdot 27$$

$$4.410 = 45x + 2.862 - 27x$$

$$4.410 - 2.862 = 45x - 27x$$

$$1.548 = 18x$$

$$x = \frac{1.548}{18} \rightarrow \boxed{x = 86}$$

Ou seja, 86 pessoas pagaram ingresso sem desconto. A soma dos algarismos do número de pessoas que pagaram ingresso sem desconto é igual a:

$$s = 8 + 6 \rightarrow \boxed{s = 14}$$

Gabarito: Alternativa C

7. (CESGRANRIO / BNB - 2024) Cerca de 36,7% dos aprovados no ITA estudaram em Fortaleza

Um levantamento do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) mostra que, nos vestibulares de 2012 a 2022, estudantes da capital cearense ocuparam 543 vagas, o que corresponde a cerca de 36,7% do total de vagas disponíveis. Fortaleza foi também a cidade que mais aprovou alunos em oito dos últimos 11 anos no ITA, um dos vestibulares mais difíceis do país.

Disponível em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/educacao/noticia/2022/12/15/36percent-dos-aprovados-no-ita-estuda-ram-em-fortaleza-entenda-por-que-o-ceara-tem-alta-apro-vacao.ghtml>. Acesso em: 3 fev. 2024. Adaptado.

Considerando-se o texto, o número total aproximado de vagas disponíveis, no período citado, é obtido por



- a) $543 \cdot 100/36,7$
- b) $543 \cdot 100/367$
- c) $543 \cdot 100/0,367$
- d) $543 \cdot 36,7/100$
- e) $543 \cdot 367/100$

Comentários:

O enunciado nos informa que, nos vestibulares de 2012 a 2022, estudantes da capital cearense ocuparam 543 vagas, o que corresponde a cerca de 36,7% do total de vagas disponíveis (100%).

Vamos fazer uma regra de três simples para calcular o total de vagas disponíveis (que chamaremos de x).

Vagas disponíveis em %	Vagas
36,7	543
100	x

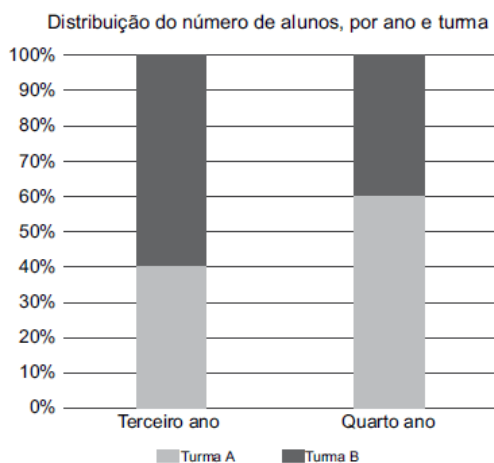
Então, temos que: 36,7% das vagas disponíveis correspondem a 543 vagas e 100% das vagas disponíveis (total) corresponde a x .

Multiplicando cruzado:

$$36,7 \cdot x = 543 \cdot 100 \rightarrow x = \frac{543 \cdot 100}{36,7}$$

Gabarito: Alternativa A

8. (VUNESP / Pref. SP - 2024) O gráfico apresenta a distribuição do número de alunos do terceiro e do quarto anos, turmas A e B, de determinada escola.



Sabendo que o número de alunos do quarto ano corresponde a $\frac{3}{5}$ do número de alunos do terceiro ano, é correto afirmar que o número de alunos do quarto ano, turma A, corresponde, do número de alunos do terceiro ano, turma B, a:

- a) 80%
- b) 60%
- c) 90%
- d) 70%
- e) 100%

Comentários:

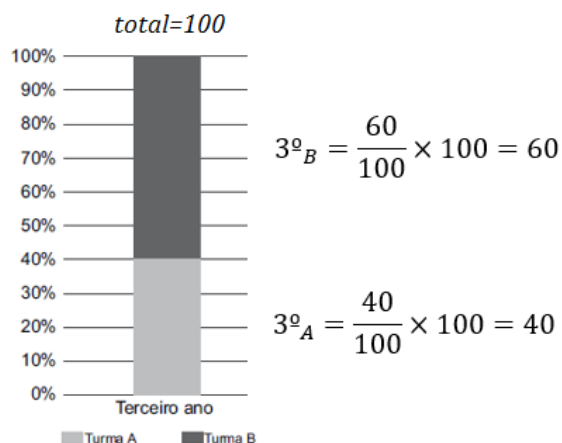
Vamos arbitrar o valor de 100 para o número de alunos do terceiro ano.

O número de alunos do quarto ano corresponde a $\frac{3}{5}$ do número de alunos do terceiro ano. Sendo assim, o número de alunos do quarto ano é igual a:

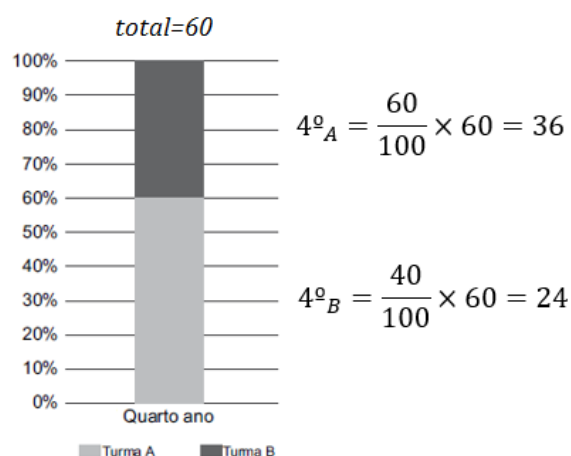
$$4^{\circ} = \frac{3}{5} \times 100 \rightarrow \boxed{4^{\circ} = 60}$$

Ou seja, há 100 alunos no terceiro ano e 60 alunos no quarto ano. Com essa informação podemos "separar" o gráfico e analisar quantos alunos tem no terceiro ano turma A e B e no quarto ano turma A e B.

• Terceiro ano



• Quarto ano



Então, é correto afirmar que o número de alunos do quarto ano, turma A (36), corresponde, do número de alunos do terceiro ano, turma B (60), a:

$$p = \frac{36}{60} = 0,6 \rightarrow \boxed{p = 60\%}$$

Gabarito: Alternativa B



9. (CESPE / CAU BR - 2024) Julgue o item a seguir, relativo a porcentagem.

Se uma pessoa investiu 25% de seu salário líquido e se a parte não investida do salário líquido dela foi igual a R\$ 4.200,00, então o valor investido foi de R\$ 1.400,00.

Comentários:

Uma pessoa investiu 25% de seu salário líquido. Logo, a parte não investida correspondeu a 75% do salário.

A parte não investida do salário foi igual a R\$ 4.200,00. Então:

$$4.200 = \frac{75}{100} \times \text{salário}$$
$$\text{salário} = \frac{4.200 \times 100}{75} \rightarrow \boxed{\text{salário} = 5.600}$$

Do salário de 5.600, a pessoa não investiu 4.200. Logo, **a pessoa investiu 1.400** (5.600 – 4.200).

Gabarito: **CERTO**

10. (CESPE / CAU BR - 2024) Julgue o item a seguir, relativo à porcentagem.

Em um evento promovido por uma corretora de investimentos, o número de pessoas presentes que ainda não são investidoras é igual a 75% do número de pessoas presentes que já são investidoras. Nessa situação, conclui-se que mais de 60% das pessoas presentes ao evento são investidoras.

Comentários:

A fim de facilitar as contas, vamos arbitrar um valor de 100 para o número de pessoas presentes que já são investidoras.

No evento, o número de pessoas presentes que ainda não são investidoras é igual a 75% do número de pessoas presentes que já são investidoras (que arbitramos em 100).

➡ Logo, **o número de pessoas presentes que ainda não são investidoras é igual 75.**

Sendo assim, temos 100 pessoas investidoras e 75 não investidoras e um total de 175 pessoas presentes.



Nessa situação, conclui-se que o percentual p das pessoas presentes ao evento que são investidoras (100) em relação ao total de pessoas (175) é igual a:

$$p = \frac{100}{175} \cong 0,57 \rightarrow p \cong 57\%$$

Conclui-se que **MENOS** de 60% das pessoas presentes ao evento são investidoras.

Gabarito: **ERRADO**

11. (FGV / CM SP - 2024) Há 24 anos, a idade do meu filho correspondia a 25% da idade que eu tinha. Hoje, a idade dele corresponde a 50% da que tenho.

Se nenhum de nós morrer até lá, a idade dele corresponderá a 60% da idade que eu terei daqui a exatos

- a) 20 anos.
- b) 18 anos.
- c) 16 anos.
- d) 15 anos.
- e) 12 anos.

Comentários:

■
Vamos chamar a idade do filho hoje de x e a idade do pai hoje de y .

➡ Há 24 anos, a idade do filho correspondia a 25% da idade que o pai tinha (há 24 anos).

$$x - 24 = \frac{25}{100} \times (y - 24)$$

Se hoje o filho tem x , então há 24 anos ele tinha $x - 24$. Se hoje o pai tem y , então há 24 anos ele tinha $y - 24$.

$$x - 24 = 0,25 \times (y - 24)$$

$$x - 24 = 0,25y - 6$$

$$x = 0,25y + 18$$

➡ Hoje, a idade dele (x) corresponde a 50% da que o pai tem (y).

$$x = \frac{50}{100}y \rightarrow x = 0,5y$$



Substituindo em $x = 0,25y + 18$ e calculando y teremos:

$$x = 0,25y + 18$$

$$0,5y = 0,25y + 18$$

$$0,5y - 0,25y = 18$$

$$0,25y = 18$$

$$y = \frac{18}{0,25} \rightarrow \boxed{y = 72}$$

Logo, $x = 0,5y = 0,5 \times 72 = 36$.

➡ Se nenhum morrer até lá, a idade do filho corresponderá a 60% da idade do pai em exatos n anos:

$$36 + n = \frac{60}{100} \times (72 + n)$$

Daqui a n anos a idade do filho será a idade de hoje 36 mais n anos. Mesmo raciocínio para o pai. Calculando n teremos:

$$36 + n = 0,6 \times (72 + n)$$

$$36 + n = 43,2 + 0,6n$$

$$n - 0,6n = 43,2 - 36$$

$$0,4n = 7,2$$

$$n = \frac{7,2}{0,4} \rightarrow \boxed{n = 18}$$

Gabarito: Alternativa **B**

12. (CESGRANRIO / CMB - 2024) Uma pessoa que não exerce atividade remunerada contribui ao INSS facultativamente pagando 11% do salário mínimo nacional por mês. Em 2023, o salário mínimo nacional era R\$ 1.302,00 nos quatro primeiros meses e R\$ 1.320,00 nos demais meses do ano.

Quanto essa pessoa pagou, em reais, ao INSS, em 2023?



- a) 288,42
- b) 718,08
- c) 1.311,00
- d) 1.734,48
- e) 1.918,40

Comentários:

A pessoa vai contribuir com 11% de 1.302 nos 4 primeiros meses mais 11% de 1.320 nos demais 8 meses.

Então, o valor total pago vai ser igual a:

$$\text{\$} = 4 \times \left(\frac{11}{100} \times 1.302 \right) + 8 \times \left(\frac{11}{100} \times 1.320 \right)$$

$$\text{\$} = 4 \times 143,22 + 8 \times 145,20$$

$$\text{\$} = 572,88 + 1.161,60 \rightarrow \text{\$} = \mathbf{1.734,48}$$

Gabarito: Alternativa **D**

13. (FUNDATEC / ALERS - 2024) Após uma revisão de trabalho, foi proposta uma modificação salarial em uma empresa que visa aumentar o salário em 10%. Assim, os funcionários que trabalham e ganham por hora trabalhada deverão trabalhar 10 horas para ganhar o que antes ganhavam em quantas horas trabalhadas?

- a) 10,1.
- b) 10,3.
- c) 10,5.
- d) 10,9.
- e) 11.

Comentários:

Vamos arbitrar um valor de 100 para a hora trabalhada antes do aumento.

Após uma revisão de trabalho, foi proposta uma modificação salarial em uma empresa que visa aumentar o salário em 10%. Ou seja, **a hora trabalhada passou a ser de 110.**

Logo, depois do aumento, em 10 horas trabalhadas um funcionário ganha $10 \times 110 = 1.100$.



Para ganhar esse mesmo valor, antes do aumento (em que a hora custava 100) um funcionário precisaria trabalhar h horas:

$$100 \times h = 1.100$$

$$h = \frac{1.100}{100} \rightarrow \mathbf{h = 11}$$

Assim, os funcionários que trabalham e ganham por hora trabalhada deverão trabalhar 10 horas para ganhar o que antes ganhavam em 11 horas trabalhadas.

Gabarito: Alternativa E

14. (FGV / SSP AM - 2022) Em um saco há muitas bolinhas, todas do mesmo tamanho, algumas brancas, e as outras pretas. Dessas bolinhas, umas são mais leves e as outras, mais pesadas.

Sabe-se que:

- + 70% de todas as bolinhas são brancas.
- + 25% das bolinhas leves são pretas.
- + 60% das bolinhas pretas são pesadas.

A porcentagem de bolinhas pesadas e brancas nesse saco é de

- a) 26%
- b) 30%
- c) 34%
- d) 38%
- e) 42%

Comentários:



A melhor maneira de se resolver esta questão é montando uma tabela com os dados fornecidos. Vamos preencher passo a passo. Vejamos:

+ **No saco há bolinhas brancas e pretas sendo umas mais leves e outras mais pesadas.**

Vamos arbitrar um valor de 100 para o total de bolinhas no saco a fim de facilitar as contas.



	Brancas	Pretas	Total
Leves			
Pesadas			
Total			100

✚ **70% de todas as bolinhas são brancas.**

Logo, o restante, isto é, 30% são pretas. Preenchemos na tabela.

	Brancas	Pretas	Total
Leves			
Pesadas			
Total	70	30	100

Passamos para a última informação.

✚ **60% das bolinhas pretas são pesadas.**

Há 30 bolinhas pretas. E, dessas 30, 60% são pesadas. Logo,

$$pretas_{pesadas} = \frac{60}{100} \times 30 \rightarrow \boxed{pretas_{pesadas} = 18}$$

	Brancas	Pretas	Total
Leves		$30 - 18 = 12$	
Pesadas		18	
Total	70	30	100

Perceba que, se há 18 bolinhas pretas pesadas e o total de bolinhos pretas é de 30, é porque o restante, isto é, 12 bolinhas, é de bolinhas pretas e leves (conforme assinalado acima).

Por fim, utilizamos a segunda informação.



✚ **25% das bolinhas leves são pretas.**

Sabemos que 12 bolinhas são leves e pretas. Então:

$$\frac{25}{100} \times \text{leves} = 12$$

$$\text{leves} = 12 \times \frac{100}{25} \rightarrow \boxed{\text{leves} = 48}$$

Se 48 bolinhas são leves e 12 das leves são pretas é porque o restante das leves, isto é, $48 - 12 = 36$, é de bolinhas brancas.

Observe que com essas informações conseguimos preencher toda a tabela inicial.

	Brancas	Pretas	Total
Leves	$48 - 12 = 36$	12	48
Pesadas	$70 - 36 = 34$	18	$100 - 48 = 52$
Total	70	30	100

E assim, de posse da tabela, conseguimos responder o questionamento da banca.

A porcentagem de bolinhas pesadas e brancas nesse saco é de:

	Brancas	Pretas	Total
Leves	36	12	48
Pesadas	34	18	52
Total	70	30	100

$$\text{pesada}_{\text{brancas}} = \frac{34}{100} \rightarrow \text{pesada}_{\text{brancas}} = 34\%$$

Gabarito: Alternativa C



15. (VUNESP / CMSJC - 2022) No almoxarifado de uma empresa, o número de resmas de papel colorido corresponde a 12% do número de resmas de papel branco. Após a compra de 40 resmas de papel branco e 70 resmas de papel colorido, o número de resmas de papel branco excede o número de resmas de papel colorido em 586. Após a compra, a soma de resmas de papel branco e colorido no almoxarifado é igual a

- a) 696
- b) 770
- c) 784
- d) 836
- e) 894

Comentários:

Vamos chamar o número de resmas de papel colorido de c e o número de resmas de papel branco de b .

O número de resmas de papel colorido, isto é, c , corresponde a 12% do número de resmas de papel branco b .

$$c = \frac{12}{100} \times b \rightarrow \boxed{c = 0,12b} \text{ equação I}$$

Após a compra de 40 resmas de papel branco e 70 resmas de papel colorido, o número de resmas de papel branco excede o número de resmas de papel colorido em 586. Em termos matemáticos teremos:

$$\boxed{(b + 40) - (c + 70) = 586} \text{ equação II}$$

Observe que, inicialmente, temos b resmas de papel branco. E, com a compra de 40, teremos ao final $b + 40$ resmas de papel branco. O mesmo raciocínio vale para as resmas de papel colorido ($c + 70$).

O enunciado nos informa que **o número de resmas de papel branco excede o número de resmas de papel colorido em 586**, ou seja, o número final de resmas de papel branco menos o número final de resmas de papel colorido é igual a 586, conforme equação acima.

Iremos substituir a equação I na equação II e calcular b :

$$(b + 40) - (c + 70) = 586$$

$$(b + 40) - (0,12b + 70) = 586$$

$$b + 40 - 0,12b - 70 = 586$$



$$0,88b = 616$$

$$b = \frac{616}{0,88} \rightarrow \boxed{b = 700}$$

De posse de b , calculamos c :

$$c = 0,12b$$

$$c = 0,12 \times 700 \rightarrow \boxed{c = 84}$$

Sendo assim, após a compra, a soma de resmas de papel branco e colorido no almoxarifado é igual a:

$$S = \text{valores iniciais} + \text{compra}$$

$$S = 700 + 84 + 40 + 70 \rightarrow \boxed{S = 894}$$

Gabarito: Alternativa E

16. (FGV / CBM AM - 2022) Um clube possuía, certo ano, mais de uma centena de sócios. No ano seguinte recebeu 54 novos sócios que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior. No ano seguinte a esse, o clube recebeu novamente 54 novos sócios.

A porcentagem que esses últimos novos sócios representam do número de sócios do ano anterior é, aproximadamente,

- a) 30%.
- b) 27%.
- c) 25%.
- d) 23%.
- e) 21%.

Comentários:

Vamos chamar de x a quantidade de sócios que o clube possuía.

No ano seguinte recebeu 54 novos sócios que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior, isto é:

$$\frac{54}{x} = 0,3$$

Ou seja, a parte 54 dividida pelo todo do ano anterior x , é igual a 30% (0,3).



Calculando x :

$$\frac{54}{x} = 0,3$$
$$x = \frac{54}{0,3} \rightarrow \boxed{x = 180}$$

Então, inicialmente, havia 180 sócios no clube. No ano seguinte recebeu 54 sócios e ficou com 234.

E, no ano posterior a esse, recebeu mais 54.

A banca nos questiona **o valor da porcentagem que esses últimos novos sócios (54) representam do número de sócios do ano anterior (234)**. Isto é, a parte 54 pelo todo 234.

$$p = \frac{54}{234} \rightarrow \textcircled{p = 0,23 \text{ ou } 23\%}$$

Gabarito: Alternativa D

17. (VUNESP / GCM Osasco - 2022) Em uma empresa, 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos e, entre eles, 20% está de licença médica. Dos demais funcionários, apenas 6 estão de licença médica, o que corresponde a 4% do total de funcionários da empresa. O número de funcionários com idade superior a 60 anos que estão de licença médica é

- a) 10.
- b) 9.
- c) 8.
- d) 7.
- e) 6.

Comentários:

Em uma empresa, 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos e, entre eles, 20% está de licença médica. Dos demais funcionários, isto é, dos funcionários com idade inferior a 30 anos, 6 estão de licença e correspondem a 4% do total de funcionários.

Vamos chamar de x esse total. Logo:

$$\frac{4}{100} \times x = 6$$



$$x = \frac{6 \times 100}{4} \rightarrow \boxed{x = 150}$$

Então, há **150 funcionários na empresa**.

O enunciado nos informa que 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos e, entre eles, 20% está de licença médica.

Iremos calcular primeiramente quantos funcionários tem idade superior a 60 anos.

$$superior = \frac{30}{100} \times 150 \rightarrow \boxed{superior = 45}$$

Desses 45, conforme vimos acima, 20% está de licença médica. Cuidado que não é 20% do total. É 20% dos que tem idade superior a 60 anos (que calculamos em 45 funcionários).

$$superior_{licença} = \frac{20}{100} \times 45 \rightarrow \boxed{superior_{licença} = 9}$$

Gabarito: Alternativa **B**

18. (CESPE / IBAMA - 2022) Julgue o item a seguir, com base em conhecimentos da matemática.

Considere que tenham sido removidos de um tanque de sedimentação 32.500 litros de biossólidos, dos quais apenas 1.625 litros podem ser utilizados para a produção de fertilizante. Nesse caso, a porcentagem de biossólidos que pode ser utilizada para produzir fertilizantes é superior a 7%.

Comentários:

A porcentagem vai ser determinada dividindo a parte pelo todo, isto é, a parte de 1.625 litros pelo todo que foi retirado de 32.500 litros.

$$p = \frac{1.625}{32.500} \rightarrow \boxed{p = 0,05 \text{ ou } 5\%}$$

Então, nesse caso, a porcentagem de biossólidos que pode ser utilizada para produzir fertilizantes é INFERIOR a 7%.

Gabarito: **ERRADO**



19. (CESPE / IBAMA - 2022) Com base em conhecimentos de matemática financeira, julgue o próximo item.

Suponha que, quando iniciam suas atividades, as empresas tenham 15% de desconto na taxa de licenciamento ambiental para criadouro de espécimes da fauna exótica. Nesse caso, se o valor da taxa de licenciamento pago por uma empresa tiver sido de R\$ 2.975,00, então o valor da taxa, sem desconto, é inferior a R\$ 3.450,00.

Comentários:

Vamos chamar o valor da taxa de licenciamento sem descontos de x .

A empresa recebeu 15% de desconto no pagamento da taxa e desembolsou R\$ 2.975,00, ou seja, o valor da taxa x menos os 15% de desconto será igual a R\$ 2.975,00.

$$x - \frac{15}{100} \times x = 2.975$$

$$x - 0,15x = 2.975$$

$$0,85x = 2.975$$

$$x = \frac{2.975}{0,85} \rightarrow x = 3.500$$

Então o valor da taxa, sem desconto, é SUPERIOR a R\$ 3.450,00.

Gabarito: **ERRADO**

20. (FGV / SSP AM - 2022) Em um saco há 180 bolinhas, umas brancas, outras pretas e não há bolinhas de outra cor. Das bolinhas do saco, 60% são pretas. São retiradas N bolinhas brancas do saco e, então a porcentagem de bolinhas pretas do saco passou a ser de 80%.

O valor de N é

- a) 20
- b) 25
- c) 30
- d) 40
- e) 45

Comentários:



Em um saco há 180 bolinhas das quais 60% são pretas (p).

$$p = \frac{60}{100} \times 180 \rightarrow \boxed{p = 108}$$

O restante são bolas brancas (b) uma vez que não há mais outras cores no saco.

$$b = 180 - 108 \rightarrow \boxed{b = 72}$$

Então, inicialmente, há 108 bolas pretas e 72 bolas brancas no saco.

São retiradas N bolinhas brancas do saco e, então a porcentagem de bolinhas pretas do saco passou a ser de 80%.

Tínhamos 180 bolas e N foram retiradas. Logo, a quantidade total final será igual a $180 - N$.

A banca nos informa que após a retirada, a porcentagem de bolinhas pretas passou a ser de 80%.

$$\frac{80}{100} = \frac{\text{pretas}}{\text{total restante}}$$

$$\frac{80}{100} = \frac{108}{180 - N}$$

Perceba que **não foi retirada nenhuma bola preta**. Então a quantidade de bolas pretas continua sendo de 108.

Calculando N :

$$0,8 = \frac{108}{180 - N}$$

$$180 - N = \frac{108}{0,8}$$

$$180 - N = 135$$

$$N = 180 - 135 \rightarrow \boxed{N = 45}$$

Gabarito: Alternativa E



21. (VUNESP / Pref. Taubaté - 2022) Ontem, Maria pagou o valor R\$ 46,00 em uma unidade de certo produto, e o dono da loja informou que esse valor já estava com aumento de 15%. Sem esse aumento, o preço que Maria pagaria nesse produto seria

- a) R\$ 43,00.
- b) R\$ 42,00.
- c) R\$ 41,00.
- d) R\$ 40,00
- e) R\$ 39,00.

Comentários:

Podemos resolver esta questão através um cálculo algébrico ou por meio de uma regra de três simples.

- **Cálculo algébrico**

Vamos chamar de x o valor do preço SEM o aumento. Sabemos que o valor do preço SEM o aumento mais um aumento de 15% será igual a R\$ 46,00.

$$x + \frac{15}{100} \times x = 46$$

$$x + 0,15x = 46$$

$$1,15x = 46$$

$$x = \frac{46}{1,15} \rightarrow x = 40$$

Ou seja, o preço que Maria pagaria nesse produto sem o aumento seria de R\$ 40,00.

- **Regra de três simples**

O valor do produto com um aumento de 15% é igual a 46 reais. Então, 115% corresponde a 46 reais e 100% (valor original do produto sem aumento) corresponde a x .

$$115\% \quad - \quad 46$$

$$100\% \quad - \quad x$$

Multiplicando cruzado:

$$115x = 4.600$$



$$x = \frac{4.600}{115} \rightarrow x = 40$$

Gabarito: Alternativa **D**

22. (CESPE / TELEBRAS - 2022) João vai receber líquidos R\$ 3.300,00 por salário, e decidiu que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais e aplicar o restante. Dos recursos que destinará a aplicações, investirá 25% em ações de empresas listadas na bolsa brasileira, 25% em títulos de renda fixa, 25% em fundos de investimento imobiliário e o restante em ativos lastreados em dólar. Seus estudos indicaram dez empresas boas pagadoras de dividendos, com boa liquidez e cujas ações estão com bom preço. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Seguindo a estratégia mencionada, João aplicará 7,5% de sua remuneração mensal em ativos lastreados em dólar.

Comentários:

João vai receber líquidos R\$ 3.300,00 por salário, e decidiu que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais e aplicar o restante, isto é, vai aplicar 30%.

Dos 30% que ele irá aplicar, 25% será em ações de empresas listadas na bolsa brasileira, 25% em títulos de renda fixa, 25% em fundos de investimento imobiliário e o restante, ou seja, 25% em ativos lastreados em dólar.

Observe que estamos falando dos 30% que ele irá aplicar e não do total. Então repetindo, **desses 30%**, ele aplicará 25% em ações de empresas, 25% em títulos de renda fixa, 25% em fundos de investimento imobiliário e o restante 25% em ativos lastreados em dólar.

Ou seja, João aplicará em dólar 25% dos 30%.

$$dolar = \frac{25}{100} \times \frac{30}{100} \rightarrow dolar = 0,075 \text{ ou } 7,5\%$$

Isto é, João aplicará 7,5% de sua remuneração mensal em ativos lastreados em dólar.

Gabarito: **CERTO**

23. (CESPE / TELEBRAS - 2022) João vai receber líquidos R\$ 3.300,00 por salário, e decidiu que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais e aplicar o restante. Dos recursos que destinará a aplicações, investirá 25% em ações de empresas listadas na bolsa brasileira, 25% em títulos



de renda fixa, 25% em fundos de investimento imobiliário e o restante em ativos lastreados em dólar. Seus estudos indicaram dez empresas boas pagadoras de dividendos, com boa liquidez e cujas ações estão com bom preço. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

João destinará menos de R\$ 2.300,00 para custeio de suas despesas pessoais.

Comentários:

João vai receber líquidos R\$ 3.300,00 por salário, e decidiu que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais. Então, João vai destinar para custeio de suas despesas pessoais um valor de:

$$\text{desp. pessoais} = \frac{70}{100} \times 3.300 \rightarrow \text{desp. pessoais} = 2.310$$

Então, João destinará **MAIS** de R\$ 2.300,00 para custeio de suas despesas pessoais.

Gabarito: **ERRADO**

24. (FGV / MPE GO - 2022) Antônio teve seu aluguel reajustado em 10%. O valor do aluguel reajustado é R\$ 2.772,00.

O valor do aluguel de Antônio antes do reajuste era

- a) R\$ 2.072,00.
- b) R\$ 2.494,80.
- c) R\$ 2.520,00.
- d) R\$ 2.507,70.
- e) R\$ 2.527,20.

Comentários:

Vamos chamar o valor do aluguel antes do reajuste de x . Antônio teve seu aluguel reajustado em 10% resultando em um valor de R\$ 2.772,00.

$$x + \frac{10}{100} \times x = 2.772$$

$$x + 0,1x = 2.772$$

$$1,1x = 2.772$$

$$x = \frac{2.772}{1,1} \rightarrow x = 2.520$$



Gabarito: Alternativa C

25. (VUNESP / PM SP - 2022) Em um grupo de soldados recém-formados, 20% têm o ensino superior completo e, desses, 60% cursaram em instituição pública. Dos que não cursaram em instituição pública, 40% cursaram em faculdades, 30% cursaram em centros universitários, e os demais, em universidades particulares.

Sabendo-se que, desse grupo, 150 soldados estudaram em universidades particulares, o número de soldados recém-formados, e que não têm ensino superior completo, é

- a) 1.250.
- b) 1.666.
- c) 5.000.
- d) 3.000.
- e) 2.083.

Comentários:

Em um grupo de soldados recém-formados, 20% têm o ensino superior completo e, desses, 60% cursaram em instituição pública.

Dos que não cursaram em instituição pública, isto é, **40% desses 20%** que têm ensino superior são divididos da seguinte forma:

- + 40% cursaram em faculdades
- + 30% cursaram em centros universitários
- + e os demais, isto é, 30% (precisa fechar 100% e temos 70% acima) cursaram universidades particulares

Vamos calcular primeiro quantos não cursaram em instituição pública. Conforme vimos acima, 40% de 20%.

$$\frac{40}{100} \times \frac{20}{100} = \frac{8}{100}$$

Ou seja, 8% cursaram instituições privadas. Desses 8%, conforme divisão vista nos tópicos acima, 30% cursaram centros universitários.

$$\frac{30}{100} \times \frac{8}{100} = \frac{2,4}{100}$$

2,4% do total estudaram em universidades particulares.



O enunciado nos informa que 150 soldados estudaram em universidades particulares. Vamos chamar de x o total de soldados.

$$\frac{2,4}{100} \times x = 150$$
$$x = \frac{150 \times 100}{2,4} \rightarrow x = 6.250$$

Retornando ao início do enunciado. Em um grupo de soldados (6.250) recém-formados, 20% têm o ensino superior completo. Logo, 80% não tem.

$$\frac{80}{100} \times 6.250 = 5.000$$

Logo, **5.000** é o número de soldados recém-formados e que não têm ensino superior completo.

Gabarito: Alternativa C



QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS

Aumentos e Descotos Percentuais, Variação Percentual e Variação Acumulada

1. (UNEB / CBM BA - 2025) Um produto custa R\$ 200,00 e sofre dois aumentos sucessivos: primeiro de 10% e, em seguida, de 20%. Qual será o valor final desse produto após esses dois aumentos?

- a) R\$ 260,00
- b) R\$ 320,00
- c) R\$ 262,00
- d) R\$ 264,00
- e) R\$ 240,00

Comentários:

Vamos aplicar diretamente a fórmula do Valor Final após 2 aumentos sucessivos: primeiro de 10% e, em seguida, de 20%.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2)$$

$$v_{final} = 200 \times (1 + 0,1) \times (1 + 0,2)$$

$$v_{final} = 200 \times 1,1 \times 1,2 \rightarrow v_{final} = 264$$

Gabarito: Alternativa D

2. (FGV / TCE RR - 2025) O preço de um produto sofreu um aumento de 36% e, em seguida, sofreu um novo aumento, de forma que o seu valor dobrou em relação ao valor inicial.

A porcentagem do segundo aumento foi de, aproximadamente,

- a) 47%.
- b) 52%.
- c) 56%.
- d) 60%.
- e) 64%.

Comentários:



Vamos arbitrar um valor inicial de 100 a fim de facilitar as contas.

Um produto de valor 100 sofreu 2 aumentos, o primeiro de 36% e o segundo de $x\%$, passando a custar o dobro do valor inicial, isto é, passando a custar 200.

Sendo assim teremos x igual a:

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2)$$

$$200 = 100 \times (1 + 0,36) \times (1 + x)$$

$$2 = 1,36 \times (1 + x)$$

$$2 = 1,36 + 1,36x$$

$$1,36x = 2 - 1,36$$

$$1,36x = 0,64$$

$$x = \frac{0,64}{1,36} \rightarrow x \cong 0,47 \text{ ou } 47\%$$

Gabarito: Alternativa A

3. (FGV / TCE RR - 2025) Uma loja aumentou o preço de um casaco em 45%.

Para que o preço do casaco volte ao valor inicial, a loja deve dar um desconto de

- a) 48%.
- b) 45%.
- c) 39%.
- d) 35%.
- e) 31%.

Comentários:



Um aumento de $i\%$ e depois um desconto de $i\%$ **não resulta no valor inicial**



Sendo assim, **JAMAIS** poderíamos assinalar a alternativa B.

Vamos arbitrar um valor inicial de 100 a fim de facilitar as contas.

Um casaco de valor 100 sofreu um aumento de 45% e depois um desconto de $x\%$ passando a custar o mesmo valor inicial de 100.

Sendo assim teremos x igual a:

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 - i_2)$$

$$100 = 100 \times (1 + 0,45) \times (1 - i_2)$$

$$1 = 1,45 \times (1 - i_2)$$

$$(1 - i_2) = \frac{1}{1,45}$$

$$1 - i_2 = 0,69$$

$$i_2 = 1 - 0,69 \rightarrow i_2 = 0,31 \text{ ou } 31\%$$

Então, para que o preço do casaco volte ao valor inicial, a loja deve dar um desconto de 31%.

Gabarito: Alternativa E

4. (CESPE / CAU BR - 2024) Julgue o item a seguir, relativo a porcentagem.

Se o preço de um produto que custa R\$ 500,00 sofrer dois aumentos consecutivos, um de 10% e outro de 15%, e depois sofrer uma redução de 20%, então o preço desse produto após essas alterações será igual ao preço original.

Comentários:

Vamos calcular a variação acumulada dessas 3 variações. Se for igual a zero, certamente não houve alteração no valor inicial.

$$(1 + i_{acumulada}) = (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2) \times (1 \pm i_3) \times \dots \times (1 \pm i_n)$$

Como temos três variações ficamos com:



$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times (1 - i_3)$$

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 + 0,1) \times (1 + 0,15) \times (1 - 0,2)$$

$$1 + i_{\text{acumulada}} = 1,1 \times 1,15 \times 0,8$$

$$1 + i_{\text{acumulada}} = 1,012$$

$$i_{\text{acumulada}} = 1,012 - 1 \rightarrow i_{\text{acumulada}} = 0,012 \text{ ou } 1,2\%$$

Sendo assim, o preço desse produto após essas alterações **NÃO SERÁ** igual ao preço original.

A banca não questionou qual seria o preço final. Apenas nos perguntou se será ou não igual ao inicial.

Caso quiséssemos calcular o valor final, aplicaríamos diretamente a fórmula:

$$v_{\text{final}} = v_{\text{inicial}} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times (1 - i_3)$$

$$v_{\text{final}} = 500 \times (1 + 0,1) \times (1 + 0,15) \times (1 - 0,2)$$

$$v_{\text{final}} = 500 \times 1,1 \times 1,15 \times 0,8 \rightarrow v_{\text{final}} = 506$$

Gabarito: **ERRADO**

5. (VUNESP / TJ SP - 2024) Sobre a verba paga mensalmente como ajuda de custo para cada família vítima de um acidente causado por desmoronamento, houve dois aumentos consecutivos, um de 5% e outro de 4%. Pode-se corretamente afirmar que o aumento total aplicado nessa verba foi de

- a) 9,2%
- b) 9,3%
- c) 9,4%
- d) 9,1%
- e) 9,0%

Comentários:

Vamos aplicar a fórmula da variação acumulada após dois aumentos consecutivos, um de 5% e outro de 4%:

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 + i_1) \times (1 + i_2)$$

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 + 0,05) \times (1 + 0,04)$$



$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = 1,05 \times 1,04$$

$$1 + i_{\text{acumulada}} = 1,092$$

$$i_{\text{acumulada}} = 1,092 - 1 \rightarrow i_{\text{acumulada}} = 0,092 \text{ ou } 9,2\%$$

Gabarito: Alternativa A

6. (VUNESP / CM Jabo - 2024) Três descontos sucessivos de 10%, seguidos de um acréscimo de 30%, correspondem a um desconto de

- a) 0%.
- b) 5,23%.
- c) 6,83%.
- d) 7,73%.
- e) 9,48%.

Comentários:



Um aumento total de $i\%$ e depois um desconto também de $i\%$ **não resulta no valor inicial**

Sendo assim, JAMAIS poderíamos assinalar a alternativa A.

Vamos aplicar a fórmula da variação acumulada e calcular o percentual do preço z em relação ao inicial x .

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2) \times (1 \pm i_3) \times \dots \times (1 \pm i_n)$$

Como temos três descontos de 10% e um aumento de 30% ficamos com:

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 - i_1) \times (1 - i_2) \times (1 - i_3) \times (1 + i_4)$$

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 - 0,1) \times (1 - 0,1) \times (1 - 0,1) \times (1 + 0,3)$$

$$1 + i_{\text{acumulada}} = 0,9 \times 0,9 \times 0,9 \times 1,3$$

$$1 + i_{\text{acumulada}} = 0,9477$$



$$i_{acumulada} = 0,9477 - 1 \rightarrow i_{acumulada} = -0,0523 \text{ ou } -5,23\%$$

Gabarito: Alternativa B

7. (CESGRANRIO / BNB - 2024) No ano de 2023, um videogame foi lançado com um preço especial de lançamento. Ao longo do ano, no entanto, devido à demanda, o preço sofreu dois aumentos de 25% em regime composto. Em janeiro de 2024, o preço desse videogame, por causa de uma promoção, foi igualado ao seu preço especial de lançamento no ano de 2023.

O desconto dado nessa promoção foi de

- a) 31%
- b) 36%
- c) 50%
- d) 56%
- e) 64%

Comentários:



Iremos arbitrar um valor inicial de 100 para o vídeo game.

Vamos resolver imaginando o seguinte cenário: o valor inicial arbitrado de 100 sofreu dois aumentos consecutivos de 25% e precisa agora de uma redução de $i\%$ para voltar ao preço inicial de 100 (preço que o produto possuía antes dos dois aumentos).

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times (1 - i_3)$$

Observe que o sinal **positivo** se refere, conforme estudamos, ao aumento percentual, enquanto o sinal **negativo**, ao desconto percentual.

Obs: A banca se refere ao regime de juros compostos apenas para deixar claro que há um aumento em cima de outro aumento.

Substituindo os valores e calculando o desconto i_3 dado teremos:

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times (1 - i_3)$$



$$100 = 100 \times (1 + 0,25) \times (1 + 0,25) \times (1 - i_3)$$

$$1 = 1,25 \times 1,25 \times (1 - i_3)$$

$$(1 - i_3) = \frac{1}{1,25 \times 1,25}$$

$$1 - i_3 = 0,64$$

$$i_3 = 1 - 0,64 \rightarrow i_3 = 0,36 \text{ ou } 36\%$$

Gabarito: Alternativa B

8. (CESGRANRIO / BNB - 2024) Em um determinado banco, atualmente, o investimento P conta com 6 vezes o número de clientes do investimento Q. Porém, anualmente, o número de clientes do investimento P decresce 8%, enquanto o do investimento Q cresce 14%.

Supondo-se que essas taxas se mantenham, esses dois investimentos terão o mesmo número de clientes em um total de anos dado por

- a) $\frac{6 \cdot \log_{10} 1,14}{\log_{10} 0,92}$
- b) $\frac{\log_{10} 14}{6 \cdot \log_{10} 8}$
- c) $\frac{\log_{10} 6}{\log_{10} 14 - \log_{10} 8}$
- d) $\frac{6}{\log_{10} 1,14 - \log_{10} 0,92}$
- e) $\frac{\log_{10} 6}{\log_{10} 1,14 - \log_{10} 0,92}$

Comentários:

Sabemos que atualmente, o investimento P conta com 6 vezes o número de clientes do investimento Q. Logo:

$$P_{inicial} = 6 \cdot Q_{inicial}$$

Porém, anualmente, o número de clientes do investimento P decresce 8%, enquanto o do investimento Q cresce 14%.



A banca nos questiona a quantidade de anos que decorre para que esses investimentos tenham o mesmo número de clientes.

$$P_{final} = Q_{final}$$

➡ Investimento P : decresce 8% ao ano.

$$P_{final} = P_{inicial} \cdot (1 - 0,08) \cdot (1 - 0,08) \cdot (1 - 0,08) \cdot \dots$$

$$P_{final} = P_{inicial} \cdot 0,92 \cdot 0,92 \cdot 0,92 \cdot \dots$$

Vamos chamar de t o tempo necessário para tal igualdade. Sendo assim:

$$P_{final} = P_{inicial} \cdot 0,92^t$$

➡ Investimento Q : cresce 14%

$$Q_{final} = Q_{inicial} \cdot (1 + 0,14) \cdot (1 + 0,14) \cdot (1 + 0,14) \cdot \dots$$

$$Q_{final} = Q_{inicial} \cdot 1,14 \cdot 1,14 \cdot 1,14 \cdot \dots$$

Em t anos teremos:

$$Q_{final} = Q_{inicial} \cdot 1,14^t$$

Estamos buscando o valor de t que iguale a equação $P_{final} = Q_{final}$:

$$P_{final} = Q_{final}$$

$$P_{inicial} \cdot 0,92^t = Q_{inicial} \cdot 1,14^t$$

Na primeira passagem do exercício, encontramos que $P_{inicial} = 6 \cdot Q_{inicial}$. Substituindo acima:

$$6 \cdot \cancel{Q_{inicial}} \cdot 0,92^t = \cancel{Q_{inicial}} \cdot 1,14^t$$

$$6 \cdot 0,92^t = 1,14^t$$

Iremos aplicar $\log_{10}$ em ambos os lados da equação:

$$\log_{10}(6 \cdot 0,92^t) = \log_{10} 1,14^t$$

Aplicando a "volta" da propriedade do logaritmo do produto no termo $\log_{10}(6 \cdot 0,92^t)$:

$$\log_{10} 6 + \log_{10} 0,92^t = \log_{10} 1,14^t$$



Utilizando a propriedade da potência do logaritmo nos termos $\log_{10} 0,92^t$ e $\log_{10} 1,14^t$:

$$\log_{10} 6 + t \cdot \log_{10} 0,92 = t \cdot \log_{10} 1,14$$

$$t \cdot \log_{10} 1,14 - t \cdot \log_{10} 0,92 = \log_{10} 6$$

$$t(\log_{10} 1,14 - \log_{10} 0,92) = \log_{10} 6$$

$$t = \frac{\log_{10} 6}{\log_{10} 1,14 - \log_{10} 0,92}$$

Gabarito: Alternativa E

9. (FGV / SEFAZ AM - 2022) Em certa quinta-feira o gerente de uma loja pediu ao seu funcionário para, com sua calculadora, multiplicar os preços de todos os produtos por 0,78, pois o dia seguinte seria a sexta-feira dos descontos.

O desconto que a loja estava oferecendo era de

- a) 0,78%.
- b) 78%.
- c) 0,22%.
- d) 22%.
- e) 2,2%.

Comentários:

Questão cobrada na prova da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas. Vamos arbitrar um valor de 100 para o produto.

O gerente de uma loja pediu ao seu funcionário para multiplicar os preços de todos os produtos por 0,78. Logo, o novo produto terá um valor igual a:

$$p = 0,78 \times 100 \rightarrow \boxed{p = 78}$$

Cuidado para não assinalar alternativas A e B. A banca nos questiona o valor do desconto i que foi dado e não o preço final.

Então, o valor de 100 menos o desconto de $i\%$ resultará no novo valor de 78. De cabeça conseguimos resolver e constatar que será um desconto de 22%. Porém, vamos resolver algebricamente.



$$100 - \frac{i}{100} \times 100 = 78$$

$$100 - i = 78$$

$$i = 100 - 78 \rightarrow i = 22\%$$

Gabarito: Alternativa D

10. (CESGRANRIO / BASA - 2022) Em outubro de 2021, segundo dados do Banco Central, os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em cerca de R\$7,4 bilhões. Foram R\$278 bilhões em depósitos e R\$285,4 bilhões em saques, aproximadamente, no período.

Tomando-se como base o valor total dos depósitos, a diferença percentual entre os totais de retirada e de depósitos, no mês de outubro de 2021,

- a) foi de menos de 2%.
- b) ficou entre 2% e 8%.
- c) ficou entre 8% e 14%.
- d) ficou entre 14% e 20%.
- e) foi superior a 20%.

Comentários:

Vamos aplicar diretamente a fórmula da variação percentual e tomando como base o valor total dos depósitos, iremos calcular a diferença percentual entre os totais de retirada e de depósitos

$$\Delta\% = \frac{v_{\text{retirada}} - v_{\text{depósitos}}}{v_{\text{depósitos}}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{285,4 - 278}{278} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{7,4}{278} \times 100$$

$$\Delta\% = 0,026 \times 100 \rightarrow \Delta\% = 2,6\%$$

Gabarito: Alternativa B



11. (VUNESP / Docas PB - 2022) O preço de venda de um produto teve um aumento de 12%, quando comparado ao preço de venda praticado imediatamente anterior. Se, após o aumento, o preço de venda desse produto passou a ser de R\$ 16,80, então o aumento, em reais, foi de

- a) R\$ 1,60.
- b) R\$ 1,70.
- c) R\$ 1,80.
- d) R\$ 1,90.
- e) R\$ 2,00.

Comentários:

Vamos chamar de x o valor do preço de venda antes do aumento. Após um aumento de 12%, este preço passou a ser R\$ 16,80. Então:

$$x + \frac{12}{100} \times x = 16,80$$

$$x + 0,12x = 16,80$$

$$1,12x = 16,80$$

$$x = \frac{16,80}{1,12} \rightarrow \boxed{x = 15}$$

Ou seja, o preço era de R\$ 15,00 e, após o aumento de 12%, passou a ser R\$ 16,80.

Logo, **o aumento, em reais, foi de R\$ 1,80.**

Gabarito: Alternativa **C**

12. (FGV / SSP AM - 2022) A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas registrou as ocorrências de roubo de veículos em Manaus nos últimos anos. No ano de 2019 foram 2440 ocorrências e no ano seguinte, 1880.

Nesse período, as ocorrências de roubo de veículos em Manaus diminuiram em cerca de

- a) 14%
- b) 17%
- c) 20%
- d) 23%
- e) 26%



Comentários:

Vamos aplicar diretamente a fórmula da variação percentual e calcular a queda percentual nas ocorrências de roubo.

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{1.880 - 2.440}{2.440} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{-560}{2.440} \times 100$$

$$\Delta\% = -0,23 \times 100 \rightarrow \Delta\% = -23\%$$

Gabarito: Alternativa D

13. (VUNESP / Pref. Taubaté - 2022) Um agricultor possui em seu terreno 90 macieiras, cada uma produzindo, em média, 125 maçãs. Ao comprar um terreno vizinho com 160 macieiras, cada uma produzindo, em média, 100 maçãs, a produtividade média de maçãs por macieira com seu novo total de macieiras

- a) aumentou 2,66%.
- b) aumentou 1,50%.
- c) caiu 12,80%.
- d) caiu 8,72%.
- e) caiu 4,50%.

Comentários:

A produtividade média é igual ao total da produtividade divididos pela quantidade de macieiras.

$$prod. = \frac{produção\ total}{quantidade}$$

Inicialmente, um agricultor possui em seu terreno 90 macieiras, cada uma produzindo, em média, 125 maçãs.

Ou seja, **a produtividade inicial é igual a 125.**



O agricultor comprou um terreno vizinho com 160 macieiras, cada uma produzindo, em média, 100 maçãs. Vamos calcular a produtividade final.

$$prod. = \frac{90 \times 125 + 160 \times 100}{90 + 160}$$

Observe que havia 90 macieiras que produzem 125 maçãs cada e adquiriu o terreno com 160 macieiras que produzem cada uma em média 100 maçãs.

Logo, a produção total vai ser igual a $90 \times 125 + 160 \times 100$.

E a quantidade total de macieiras será igual as 90 primeiras que já havia mais as 160 que foram adquiridas.

Sendo assim, a produtividade final será:

$$prod. = \frac{90 \times 125 + 160 \times 100}{90 + 160}$$

$$prod. = \frac{11.250 + 16.000}{250}$$

$$prod. = \frac{27.250}{250} \rightarrow \boxed{prod. = 109}$$

A produtividade média inicialmente era de 125 e a produtividade final, acabamos de calcular que será de 109. Iremos aplicar a fórmula da variação percentual e encontrar a queda percentual da produtividade.

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{109 - 125}{125} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{-16}{125} \times 100$$

$$\Delta\% = -0,128 \times 100 \rightarrow \Delta\% = -12,8\%$$

Gabarito: Alternativa C

14. (FGV / PM AM - 2022) Segundo dados da PM do Estado do Amazonas, o número de veículos recuperados em 2018 foi 320 e o número de veículos recuperados em 2020 foi 870.



Comparando os dados desses dois anos, o número de veículos recuperados em 2020 foi maior que o de 2018 em cerca de:

- a) 130%.
- b) 140%.
- c) 150%.
- d) 160%.
- e) 170%.

Comentários:

Vamos aplicar diretamente a **fórmula da variação percentual** e calcular o aumento percentual do número de veículos recuperados em 2020 em relação à 2018.

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{870 - 320}{320} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{550}{320} \times 100$$

$$\Delta\% = 1,71 \times 100 \rightarrow \Delta\% = \mathbf{171\%}$$

Gabarito: Alternativa E

15. (VUNESP / Pref. Jundiaí - 2022) O preço do litro do etanol em certo posto sofreu dois aumentos sucessivos: em março, aumentou 5% em relação ao seu valor inicial; e, em setembro, aumentou x% em relação ao valor vigente desde março. Se comparado com o valor inicial, o valor vigente a partir de setembro corresponde a um aumento de 11,3%. Então, é correto afirmar que x é igual a

- a) 5,5
- b) 5,7
- c) 6,0
- d) 6,6
- e) 6,9

Comentários:

Vamos aplicar diretamente a fórmula da variação acumulada:



$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2)$$

$$(1 + 0,113) = (1 + 0,05) \times (1 + x)$$

$$1,113 = 1,05 \times (1 + x)$$

$$(1 + x) = \frac{1,113}{1,05}$$

$$1 + x = 1,06$$

$$x = 1,06 - 1 \rightarrow x = 0,06 \text{ ou } 6\%$$

Então, é **correto afirmar** que x é igual a 6%.

Gabarito: Alternativa C

16. (FGV / PC AM - 2022) Em certo município do sul do Estado do Amazonas o índice pluviométrico no ano 2010 foi 30% menor do que o do ano anterior e, em 2011, foi 40% maior do que o do ano anterior.

Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi, em relação ao índice de 2009,

- a) maior em 10%.
- b) maior em 2%.
- c) igual.
- d) menor em 2%.
- e) menor em 10%.

Comentários:

Vamos aplicar diretamente a fórmula da variação acumulada e calcular a variação percentual do índice nos dois anos dado uma queda de 30% em um ano acompanhada de um aumento de 40% no segundo ano.

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2)$$

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 - 0,3) \times (1 + 0,4)$$

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = 0,7 \times 1,4$$

$$1 + i_{\text{acumulada}} = 0,98$$



$$i_{acumulada} = 0,98 - 1 \rightarrow i_{acumulada} = -0,02 \text{ ou } -2\%$$

Gabarito: Alternativa D

17. (FGV - PM SP - 2021) Em certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 2020 foi 40% menor do que em janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos de automóveis.

Nessa cidade, de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de automóveis, houve

- a) um aumento de 5%.
- b) um aumento de 12,5%.
- c) um aumento de 15%.
- d) uma redução de 13%.
- e) uma redução de 15%.

Comentários:

Vamos arbitrar o valor de 100 como o número de furtos inicial em maio de 2020 e calcular o valor final após dois períodos.

No primeiro período houve uma queda em 40% e no segundo houve um aumento de 45%.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 - i_1) \times (1 + i_2)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 - 0,4) \times (1 + 0,45)$$

$$v_{final} = 100 \times 0,6 \times 1,45 \rightarrow V_{final} = 87$$

Aplicando a fórmula da variação percentual teremos:

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{87 - 100}{100} \times 100 \rightarrow \Delta\% = -13$$

Ou, poderíamos aplicar diretamente a fórmula da variação acumulada:

$$(1 + i_{acumulada}) = (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2)$$



$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 - 0,4) \times (1 + 0,45)$$

$$1 + i_{\text{acumulada}} = 0,6 \times 1,45$$

$$1 + i_{\text{acumulada}} = 0,87$$

$$i_{\text{acumulada}} = 0,87 - 1 \rightarrow i_{\text{acumulada}} = -0,13 \text{ ou } -13\%$$

Logo, nessa cidade, de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de automóveis, **houve uma redução de 13%**.

Gabarito: Alternativa **D**

18. (CESPE / IBGE – 2021) Daniel comercializava cada unidade do produto A por R\$ 100 e cada unidade do produto B por R\$ 200. No dia 8/4/2021, Daniel aumentou o preço da unidade do produto A em 10% e o preço da unidade do produto B em 30%. No dia 15/4/2021, pressionado pelos seus clientes, Daniel reduziu os preços então vigentes, tanto do produto A quanto do produto B, em 20%. Nessa situação, se Ernesto adquiriu de Daniel uma unidade do produto A e uma unidade do produto B no dia 16/4/2021, ele pagou por esses produtos um valor

- a) Inferior a R\$ 300.
- b) entre R\$ 300 e R\$ 310.
- c) entre R\$ 311 e R\$ 340.
- d) entre R\$ 341 e R\$ 350.
- e) superior a R\$ 350.

Comentários:

Vamos calcular separadamente o preço dos Produtos A e B e determinar o total de gasto de Ernesto.

Produto A

O Produto A, de valor inicial R\$ 100,00, sofreu um aumento de 10% seguido de um desconto de 20%. Seu Valor final será:

$$v_{\text{final A}} = v_{\text{inicial A}} \times (1 + i_1) \times (1 - i_2)$$

$$v_{\text{final A}} = 100 \times (1 + 0,1) \times (1 - 0,2)$$

$$v_{\text{final A}} = 100 \times 1,1 \times 0,8 \rightarrow v_{\text{final A}} = 88$$



Produto B

O Produto B, de valor inicial R\$ 200,00, sofreu um aumento de 30% seguido de um desconto de 20%. Seu Valor final será:

$$v_{final\ B} = v_{inicial\ B} \times (1 + i_1) \times (1 - i_2)$$

$$v_{final\ B} = 200 \times (1 + 0,3) \times (1 - 0,2)$$

$$v_{final\ B} = 200 \times 1,3 \times 0,8 \rightarrow \boxed{v_{final\ B} = 208}$$

Nessa situação, se Ernesto adquiriu de Daniel uma unidade do produto A e uma unidade do produto B ele pagou um total de:

$$\$ = 88 + 208 \rightarrow \$ = 296$$

Logo, ele pagou um valor **INFERIOR** a R\$ 300,00.

Gabarito: Alternativa **A**

19. (FGV - PM SP - 2021) Em certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 2020 foi 40% menor do que em janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos de automóveis.

Nessa cidade, de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de automóveis, houve

- a) um aumento de 5%.
- b) um aumento de 12,5%.
- c) um aumento de 15%.
- d) uma redução de 13%.
- e) uma redução de 15%.

Comentários:

Vamos arbitrar o valor de 100 como o número de furtos inicial em maio de 2020 e calcular o valor final após dois períodos.

No primeiro período houve uma queda em 40% e no segundo houve um aumento de 45%.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 - i_1) \times (1 + i_2)$$



$$v_{final} = 100 \times (1 - 0,4) \times (1 + 0,45)$$

$$v_{final} = 100 \times 0,6 \times 1,45 \rightarrow V_{final} = 87$$

Aplicando a fórmula da variação percentual teremos:

$$\Delta\% = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{v_{inicial}} \times 100$$

$$\Delta\% = \frac{87 - 100}{100} \times 100 \rightarrow \Delta\% = -13$$

Logo, nessa cidade, de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de automóveis, houve uma redução de 13%.

Gabarito: Alternativa **D**

20. (FCC / ALAP - 2020) Ana aplicou R\$ 1.000,00 em um investimento que rendeu 8% no primeiro mês e 6% no segundo mês. Bete aplicou R\$ 1.000,00 em um investimento que, após os dois primeiros meses, rendeu 14%. Comparando os ganhos de Ana e de Bete, é correto afirmar que, após os dois primeiros meses,

- a) Bete ganhou R\$ 4,80 a mais do que Ana.
- b) Ana ganhou R\$ 4,80 a mais do que Bete.
- c) Ana e Bete tiveram ganhos iguais.
- d) Ana ganhou R\$ 34,00 a mais do que Bete.
- e) Bete ganhou R\$ 34,00 a mais do que Ana.

Comentários:

Vamos calcular separadamente os ganhos e, posteriormente, compará-los.

- ✚ Ana aplicou R\$ 1.000,00 em um investimento que rendeu 8% no primeiro mês e 6% no segundo mês. O valor final após as duas operações será:

$$V_{final\ Ana} = V_{inicial\ Ana} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2)$$

$$V_{final\ Ana} = 1.000 \times (1 + 0,08) \times (1 + 0,06)$$

$$V_{final\ Ana} = 1.000 \times 1,08 \times 1,06 \rightarrow V_{final\ Ana} = 1.144,80$$



- ✚ Bete aplicou R\$ 1.000,00 em um investimento que, após os dois primeiros meses, rendeu 14%. Logo, o valor final de Bete será:

$$V_{final\ Bete} = V_{inicial\ Bete} \times (1 + i)$$

$$V_{final\ Bete} = 1.000 \times (1 + 0,14)$$

Observe que a aplicação de Bete rendeu 14% nos 2 meses em conjunto.

$$V_{final\ Bete} = 1.000 \times 1,14 \rightarrow V_{final\ Bete} = \mathbf{1.140}$$

Observe que **Ana ganhou um valor maior que Bete**. Ana ganhou um valor maior igual a:

$$a = 1.144,80 - 1.140 \rightarrow \mathbf{a = 4,80}$$

Então, comparando os ganhos de Ana e de Bete, é correto afirmar que, após os dois primeiros meses, Ana ganhou R\$ 4,80 a mais do que Bete.

Gabarito: Alternativa **B**

21. (VUNESP / CMBP - 2020) Desconsiderando as inflações, o orçamento público de determinado município, em 2018, foi 10% menor que o orçamento público do ano anterior. Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior que o de 2018. Sabendo-se que, para 2020, o orçamento público desse município foi 10% maior que o de 2019, então é verdade afirmar que, comparados ao de 2017, o orçamento público de 2020 foi maior em:

- a) 10,0%
- b) 9,5%
- c) 8,9%
- d) 7,6%
- e) 6,0%

Comentários:

Iremos arbitrar um valor de 100 para o valor inicial do orçamento público e calcular o valor final após as 3 variações.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 - i_1) \times (1 + i_2) \times (1 + i_3)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 - 0,1) \times (1 + 0,1) \times (1 + 0,1)$$



$$v_{final} = 100 \times 0,9 \times 1,1 \times 1,1 \rightarrow v_{final} = 108,9$$

Logo, comparado ao de 2017, o orçamento público de 2020 foi maior em 8,9%.

Gabarito: Alternativa C

22. (VUNESP / CMBP - 2020) Desconsiderando as inflações, o orçamento público de determinado município, em 2018, foi 10% menor que o orçamento público do ano anterior. Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior que o de 2018. Sabendo-se que, para 2020, o orçamento público desse município foi 10% maior que o de 2019, então é verdade afirmar que, comparados ao de 2017, o orçamento público de 2020 foi maior em:

- a) 10,0%
- b) 9,5%
- c) 8,9%
- d) 7,6%
- e) 6,0%

Comentários:

Vamos aplicar diretamente a fórmula da variação acumulada e calcular o orçamento final comparado ao inicial.

$$(1 + i_{acumulada}) = (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2) \times (1 \pm i_3) \times \dots \times (1 \pm i_n)$$

Como temos três períodos ficamos com:

$$(1 + i_{acumulada}) = (1 - i_1) \times (1 + i_2) \times (1 + i_3)$$

Observe que, conforme aprendemos na parte teórica, usamos o sinal de **negativo** para redução percentual e o sinal **positivo** para aumento percentual.

Substituindo os valores e calculando a variação acumulada teremos:

$$(1 + i_{acumulada}) = (1 - i_1) \times (1 + i_2) \times (1 + i_3)$$

$$(1 + i_{acumulada}) = (1 - 0,1) \times (1 + 0,1) \times (1 + 0,1)$$

$$(1 + i_{acumulada}) = 0,9 \times 1,1 \times 1,1$$

$$1 + i_{acumulada} = 1,089$$



$$i_{acumulada} = 1,089 - 1 \rightarrow i_{acumulada} = 0,089 \text{ ou } 8,9\%$$

Ou seja, comparados ao de 2017, o orçamento público de 2020 foi maior em 8,9%.

Gabarito: Alternativa C

23. (FGV / Pref. Angra RJ - 2019) Em uma região turística, uma pousada recebeu, em 2018, 20% mais hóspedes do que tinha recebido no ano anterior e, em 2019, recebeu 40% mais hóspedes do que em 2018.

Nesse período, de 2017 a 2019, o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu foi de

- a) 60%
- b) 62%
- c) 64%
- d) 66%
- e) 68%

Comentários:

Vamos abitar o valor de 100 para o valor inicial do número de hóspedes da pousada e calcular o valor final após os dois aumentos sucessivos.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 + i_1) \times (1 + i_2)$$

$$v_{final} = 100 \times (1 + 0,2) \times (1 + 0,4)$$

$$v_{final} = 100 \times 1,2 \times 1,4 \rightarrow v_{final} = 168$$

Ou seja, nesse período, de 2017 a 2019, o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu foi de 68%.

Gabarito: Alternativa E

24. (VUNESP / FITO - 2020) Elisa fez um exame de sangue para verificar sua glicemia em jejum e o resultado foi de 260 mg/dL. Seu médico prescreveu remédio, dieta e exercícios para que alcançasse a taxa de 110 mg/dL que seria a sua meta. Um mês após iniciado o tratamento, em um segundo exame, verificou-se que sua taxa diminuiu em 40%. Elisa continuou o tratamento e vinte dias depois, em terceiro exame, constatou-se que sua taxa havia diminuído 20% em



relação ao segundo exame. Desse modo, é correto afirmar que o resultado do terceiro exame indicou que a taxa de glicose de Elisa estava, em relação a sua meta, um valor igual a

- a) 14,8 mg/dL inferior.
- b) 12,0 mg/dL inferior.
- c) 6,0 mg/dL inferior.
- d) 14,8 mg/dL superior.
- e) 6,0 mg/dL superior.

Comentários:

Vamos calcular o valor final após as duas reduções consecutivas.

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 - i_1) \times (1 - i_2)$$

$$v_{final} = 260 \times (1 - 0,4) \times (1 - 0,2)$$

$$v_{final} = 260 \times 0,6 \times 0,8 \rightarrow v_{final} = 124,8$$

Então, em relação a sua meta de 100 mg/dL, Elisa estava ainda com 14,8 mg/dL superior (124,8 – 100).

Gabarito: Alternativa **D**

25. (VUNESP / FITO - 2020) Considere a seguinte informação para responder a questão.

Em 2019, o número de pessoas atendidas em uma repartição pública, no mês de novembro, foi 15% menor que o número de pessoas atendidas, na mesma repartição, no mês de outubro.

Se, no mês de outubro, o número de pessoas atendidas foi igual a 140, então, para saber o número de pessoas atendidas em novembro, pode-se corretamente efetuar a seguinte operação:

- a) $140 - 0,15$
- b) $140 \cdot 0,85$
- c) $140 - 1,15$
- d) $140 \div 0,85$
- e) $140 \cdot 1,15$

Comentários:

Observe que se trata de uma redução. Conforme vimos na teoria, quando buscamos um valor final após uma **redução percentual**, multiplicamos o valor inicial por $(1 - i)$.



Então, para saber o número de pessoas atendidas em novembro, pode-se corretamente efetuar a seguinte operação:

$$v_{final} = v_{inicial} \times (1 - i)$$

$$v_{final} = 140 \times (1 - 0,15) \rightarrow v_{final} = 140 \times 0,85$$

Gabarito: Alternativa **B**



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Cálculo da Porcentagem de um Número

1. (CESPE / PC DF - 2025) Julgue o item a seguir, considerando que 25 novos computadores tenham sido distribuídos pela Secretaria de Segurança Pública do DF para três de suas delegacias.

Suponha que, do total de computadores nas três delegacias antes da referida distribuição, 25% estavam com defeito e 20% da parte restante estavam com hardware defasado, sem condições de uso. Nesse caso, antes da distribuição dos novos computadores, a quantidade de computadores em utilização nas três delegacias era inferior a 60% do total.

2. (FGV / TCE RR - 2025) Em uma boutique, uma jaqueta é vendida por R\$ 360,00 e uma blusa, por R\$ 240,00. Em uma liquidação dessa boutique, Joana comprou a jaqueta com 30% de desconto e a blusa com 40% de desconto.

Em relação ao valor total original, o desconto total conseguido por Joana representa um percentual de

- a) 33%.
- b) 34%.
- c) 35%.
- d) 36%.
- e) 37%.

3. (FGV / TCE RR - 2025) Priscila compra um casaco de R\$ 360,00 em promoção com 20% de desconto. Além disso, ela tem um cupom de desconto de R\$ 20,00. Sobre o valor resultante após os descontos citados, paga-se um imposto de 8%.

O valor total em reais que Priscila paga pelo casaco é

- a) 289,44.
- b) 291,36.
- c) 293,76.
- d) 294,72.
- e) 246,56.



4. (FGV / PC MG - 2025) Durante uma operação da polícia civil para investigar fraudes fiscais, constatou-se que, em uma amostra de 600 documentos analisados, 55% apresentaram indícios de irregularidades. Ao examinar mais detalhadamente esses documentos com indícios, apurou-se que 30% dos valores neles declarados foram fraudados. Além disso, desses valores fraudulentos, um terço correspondeu a fraudes envolvendo notas “frias” emitidas por empresas fictícias. Com base nessas informações, o número total de documentos analisados que apresentaram indícios e que envolvem fraudes relacionadas a notas “frias” emitidas por empresas fictícias é

- a) 30.
- b) 32.
- c) 33.
- d) 35.
- e) 36.

5. (FCC / TRT 6ª Região - 2025) Um fabricante de sabonetes vende cada caixa por R\$ 254,40. Uma caixa contém uma dúzia de embalagens e cada embalagem contém 4 sabonetes. Se um comprador solicita mais de 100 caixas, o fabricante faz um desconto de 5% no preço total, o fabricante recebeu um pedido de 6000 sabonetes. O valor a ser pago pelo comprador é

- a) R\$ 31.800,00.
- b) R\$ 30.210,00.
- c) R\$ 33.390,00.
- d) R\$ 28.620,00.
- e) R\$ 32.500,00.

6. (CESGRANRIO / BNB - 2024) O ingresso para um evento em um clube custou R\$ 45,00 para todo o público, excetuando-se apenas os estudantes, a quem foram dados 40% de desconto. O evento teve um público pagante de 106 pessoas e arrecadou um total de R\$ 4.410,00.

Nesse evento, a soma dos algarismos do número de pessoas que pagaram ingresso sem desconto é igual a

- a) 16
- b) 15
- c) 14
- d) 13
- e) 12



7. (CESGRANRIO / BNB - 2024) Cerca de 36,7% dos aprovados no ITA estudaram em Fortaleza

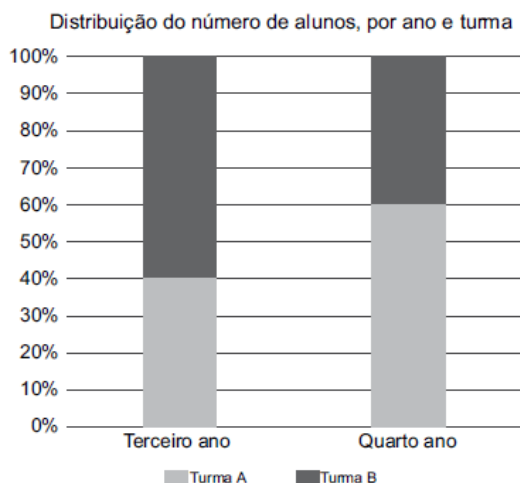
Um levantamento do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) mostra que, nos vestibulares de 2012 a 2022, estudantes da capital cearense ocuparam 543 vagas, o que corresponde a cerca de 36,7% do total de vagas disponíveis. Fortaleza foi também a cidade que mais aprovou alunos em oito dos últimos 11 anos no ITA, um dos vestibulares mais difíceis do país.

Disponível em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/educacao/noticia/2022/12/15/36percent-dos-aprovados-no-ita-estuda-ram-em-fortaleza-entenda-por-que-o-ceara-tem-alta-apro-vacao.ghtml>. Acesso em: 3 fev. 2024. Adaptado.

Considerando-se o texto, o número total aproximado de vagas disponíveis, no período citado, é obtido por

- a) $543 \cdot 100/36,7$
- b) $543 \cdot 100/367$
- c) $543 \cdot 100/0,367$
- d) $543 \cdot 36,7/100$
- e) $543 \cdot 367/100$

8. (VUNESP / Pref. SP - 2024) O gráfico apresenta a distribuição do número de alunos do terceiro e do quarto anos, turmas A e B, de determinada escola.



Sabendo que o número de alunos do quarto ano corresponde a $\frac{3}{5}$ do número de alunos do terceiro ano, é correto afirmar que o número de alunos do quarto ano, turma A, corresponde, do número de alunos do terceiro ano, turma B, a:

- a) 80%
- b) 60%
- c) 90%
- d) 70%



e) 100%

9. (CESPE / CAU BR - 2024) Julgue o item a seguir, relativo a porcentagem.

Se uma pessoa investiu 25% de seu salário líquido e se a parte não investida do salário líquido dela foi igual a R\$ 4.200,00, então o valor investido foi de R\$ 1.400,00.

10. (CESPE / CAU BR - 2024) Julgue o item a seguir, relativo à porcentagem.

Em um evento promovido por uma corretora de investimentos, o número de pessoas presentes que ainda não são investidoras é igual a 75% do número de pessoas presentes que já são investidoras. Nessa situação, conclui-se que mais de 60% das pessoas presentes ao evento são investidoras.

11. (FGV / CM SP - 2024) Há 24 anos, a idade do meu filho correspondia a 25% da idade que eu tinha. Hoje, a idade dele corresponde a 50% da que tenho.

Se nenhum de nós morrer até lá, a idade dele corresponderá a 60% da idade que eu terei daqui a exatos

- a) 20 anos.
- b) 18 anos.
- c) 16 anos.
- d) 15 anos.
- e) 12 anos.

12. (CESGRANRIO / CMB - 2024) Uma pessoa que não exerce atividade remunerada contribui ao INSS facultativamente pagando 11% do salário mínimo nacional por mês. Em 2023, o salário mínimo nacional era R\$ 1.302,00 nos quatro primeiros meses e R\$ 1.320,00 nos demais meses do ano.

Quanto essa pessoa pagou, em reais, ao INSS, em 2023?

- a) 288,42
- b) 718,08
- c) 1.311,00
- d) 1.734,48
- e) 1.918,40



13. (FUNDATEC / ALERS - 2024) Após uma revisão de trabalho, foi proposta uma modificação salarial em uma empresa que visa aumentar o salário em 10%. Assim, os funcionários que trabalham e ganham por hora trabalhada deverão trabalhar 10 horas para ganhar o que antes ganhavam em quantas horas trabalhadas?

- a) 10,1.
- b) 10,3.
- c) 10,5.
- d) 10,9.
- e) 11.

14. (FGV / SSP AM - 2022) Em um saco há muitas bolinhas, todas do mesmo tamanho, algumas brancas, e as outras pretas. Dessas bolinhas, umas são mais leves e as outras, mais pesadas.

Sabe-se que:

- + 70% de todas as bolinhas são brancas.
- + 25% das bolinhas leves são pretas.
- + 60% das bolinhas pretas são pesadas.

A porcentagem de bolinhas pesadas e brancas nesse saco é de

- a) 26%
- b) 30%
- c) 34%
- d) 38%
- e) 42%

15. (VUNESP / CMSJC - 2022) No almoxarifado de uma empresa, o número de resmas de papel colorido corresponde a 12% do número de resmas de papel branco. Após a compra de 40 resmas de papel branco e 70 resmas de papel colorido, o número de resmas de papel branco excede o número de resmas de papel colorido em 586. Após a compra, a soma de resmas de papel branco e colorido no almoxarifado é igual a

- a) 696
- b) 770
- c) 784
- d) 836
- e) 894



16. (FGV / CBM AM - 2022) Um clube possuía, certo ano, mais de uma centena de sócios. No ano seguinte recebeu 54 novos sócios que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior. No ano seguinte a esse, o clube recebeu novamente 54 novos sócios.

A porcentagem que esses últimos novos sócios representam do número de sócios do ano anterior é, aproximadamente,

- a) 30%.
- b) 27%.
- c) 25%.
- d) 23%.
- e) 21%.

17. (VUNESP / GCM Osasco - 2022) Em uma empresa, 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos e, entre eles, 20% está de licença médica. Dos demais funcionários, apenas 6 estão de licença médica, o que corresponde a 4% do total de funcionários da empresa. O número de funcionários com idade superior a 60 anos que estão de licença médica é

- a) 10.
- b) 9.
- c) 8.
- d) 7.
- e) 6.

18. (CESPE / IBAMA - 2022) Julgue o item a seguir, com base em conhecimentos da matemática.

Considere que tenham sido removidos de um tanque de sedimentação 32.500 litros de biossólidos, dos quais apenas 1.625 litros podem ser utilizados para a produção de fertilizante. Nesse caso, a porcentagem de biossólidos que pode ser utilizada para produzir fertilizantes é superior a 7%.

19. (CESPE / IBAMA - 2022) Com base em conhecimentos de matemática financeira, julgue o próximo item.

Suponha que, quando iniciam suas atividades, as empresas tenham 15% de desconto na taxa de licenciamento ambiental para criadouro de espécimes da fauna exótica. Nesse caso, se o valor da taxa de licenciamento pago por uma empresa tiver sido de R\$ 2.975,00, então o valor da taxa, sem desconto, é inferior a R\$ 3.450,00.



20. (FGV / SSP AM - 2022) Em um saco há 180 bolinhas, umas brancas, outras pretas e não há bolinhas de outra cor. Das bolinhas do saco, 60% são pretas. São retiradas N bolinhas brancas do saco e, então a porcentagem de bolinhas pretas do saco passou a ser de 80%.

O valor de N é

- a) 20
- b) 25
- c) 30
- d) 40
- e) 45

21. (VUNESP / Pref. Taubaté - 2022) Ontem, Maria pagou o valor R\$ 46,00 em uma unidade de certo produto, e o dono da loja informou que esse valor já estava com aumento de 15%. Sem esse aumento, o preço que Maria pagaria nesse produto seria

- a) R\$ 43,00.
- b) R\$ 42,00.
- c) R\$ 41,00.
- d) R\$ 40,00
- e) R\$ 39,00.

22. (CESPE / TELEBRAS - 2022) João vai receber líquidos R\$ 3.300,00 por salário, e decidiu que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais e aplicar o restante. Dos recursos que destinará a aplicações, investirá 25% em ações de empresas listadas na bolsa brasileira, 25% em títulos de renda fixa, 25% em fundos de investimento imobiliário e o restante em ativos lastreados em dólar. Seus estudos indicaram dez empresas boas pagadoras de dividendos, com boa liquidez e cujas ações estão com bom preço. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Seguindo a estratégia mencionada, João aplicará 7,5% de sua remuneração mensal em ativos lastreados em dólar.

23. (CESPE / TELEBRAS - 2022) João vai receber líquidos R\$ 3.300,00 por salário, e decidiu que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais e aplicar o restante. Dos recursos que destinará a aplicações, investirá 25% em ações de empresas listadas na bolsa brasileira, 25% em títulos de renda fixa, 25% em fundos de investimento imobiliário e o restante em ativos lastreados em dólar. Seus estudos indicaram dez empresas boas pagadoras de dividendos, com boa liquidez e cujas ações estão com bom preço. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

João destinará menos de R\$ 2.300,00 para custeio de suas despesas pessoais.



24. (FGV / MPE GO - 2022) Antônio teve seu aluguel reajustado em 10%. O valor do aluguel reajustado é R\$ 2.772,00.

O valor do aluguel de Antônio antes do reajuste era

- a) R\$ 2.072,00.
- b) R\$ 2.494,80.
- c) R\$ 2.520,00.
- d) R\$ 2.507,70.
- e) R\$ 2.527,20.

25. (VUNESP / PM SP - 2022) Em um grupo de soldados recém-formados, 20% têm o ensino superior completo e, desses, 60% cursaram em instituição pública. Dos que não cursaram em instituição pública, 40% cursaram em faculdades, 30% cursaram em centros universitários, e os demais, em universidades particulares.

Sabendo-se que, desse grupo, 150 soldados estudaram em universidades particulares, o número de soldados recém-formados, e que não têm ensino superior completo, é

- a) 1.250.
- b) 1.666.
- c) 5.000.
- d) 3.000.
- e) 2.083.



GABARITO

1. ERRADO
2. B
3. A
4. C
5. B
6. C
7. A
8. B
9. CERTO
10. ERRADO
11. B
12. D
13. E
14. C
15. E
16. D
17. B
18. ERRADO
19. ERRADO
20. E
21. D
22. CERTO
23. ERRADO
24. C
25. C



LISTA DE QUESTÕES – BANCAS DIVERSAS

Aumentos e Descotos Percentuais, Variação Percentual e Variação Acumulada

1. (UNEB / CBM BA - 2025) Um produto custa R\$ 200,00 e sofre dois aumentos sucessivos: primeiro de 10% e, em seguida, de 20%. Qual será o valor final desse produto após esses dois aumentos?

- a) R\$ 260,00
- b) R\$ 320,00
- c) R\$ 262,00
- d) R\$ 264,00
- e) R\$ 240,00

2. (FGV / TCE RR - 2025) O preço de um produto sofreu um aumento de 36% e, em seguida, sofreu um novo aumento, de forma que o seu valor dobrou em relação ao valor inicial.

A porcentagem do segundo aumento foi de, aproximadamente,

- a) 47%.
- b) 52%.
- c) 56%.
- d) 60%.
- e) 64%.

3. (FGV / TCE RR - 2025) Uma loja aumentou o preço de um casaco em 45%.

Para que o preço do casaco volte ao valor inicial, a loja deve dar um desconto de

- a) 48%.
- b) 45%.
- c) 39%.
- d) 35%.
- e) 31%.



4. (CESPE / CAU BR - 2024) Julgue o item a seguir, relativo a porcentagem.

Se o preço de um produto que custa R\$ 500,00 sofrer dois aumentos consecutivos, um de 10% e outro de 15%, e depois sofrer uma redução de 20%, então o preço desse produto após essas alterações será igual ao preço original.

5. (VUNESP / TJ SP - 2024) Sobre a verba paga mensalmente como ajuda de custo para cada família vítima de um acidente causado por desmoronamento, houve dois aumentos consecutivos, um de 5% e outro de 4%. Pode-se corretamente afirmar que o aumento total aplicado nessa verba foi de

- a) 9,2%
- b) 9,3%
- c) 9,4%
- d) 9,1%
- e) 9,0%

6. (VUNESP / CM Jabo - 2024) Três descontos sucessivos de 10%, seguidos de um acréscimo de 30%, correspondem a um desconto de

- a) 0%.
- b) 5,23%.
- c) 6,83%.
- d) 7,73%.
- e) 9,48%.

7. (CESGRANRIO / BNB - 2024) No ano de 2023, um videogame foi lançado com um preço especial de lançamento. Ao longo do ano, no entanto, devido à demanda, o preço sofreu dois aumentos de 25% em regime composto. Em janeiro de 2024, o preço desse videogame, por causa de uma promoção, foi igualado ao seu preço especial de lançamento no ano de 2023.

O desconto dado nessa promoção foi de

- a) 31%
- b) 36%
- c) 50%
- d) 56%
- e) 64%



8. (CESGRANRIO / BNB - 2024) Em um determinado banco, atualmente, o investimento P conta com 6 vezes o número de clientes do investimento Q. Porém, anualmente, o número de clientes do investimento P decresce 8%, enquanto o do investimento Q cresce 14%.

Supondo-se que essas taxas se mantenham, esses dois investimentos terão o mesmo número de clientes em um total de anos dado por

- a) $\frac{6 \cdot \log_{10} 1,14}{\log_{10} 0,92}$
- b) $\frac{\log_{10} 14}{6 \cdot \log_{10} 8}$
- c) $\frac{\log_{10} 6}{\log_{10} 14 - \log_{10} 8}$
- d) $\frac{6}{\log_{10} 1,14 - \log_{10} 0,92}$
- e) $\frac{\log_{10} 6}{\log_{10} 1,14 - \log_{10} 0,92}$

9. (FGV / SEFAZ AM - 2022) Em certa quinta-feira o gerente de uma loja pediu ao seu funcionário para, com sua calculadora, multiplicar os preços de todos os produtos por 0,78, pois o dia seguinte seria a sexta-feira dos descontos.

O desconto que a loja estava oferecendo era de

- a) 0,78%.
- b) 78%.
- c) 0,22%.
- d) 22%.
- e) 2,2%.

10. (CESGRANRIO / BASA - 2022) Em outubro de 2021, segundo dados do Banco Central, os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em cerca de R\$7,4 bilhões. Foram R\$278 bilhões em depósitos e R\$285,4 bilhões em saques, aproximadamente, no período.

Tomando-se como base o valor total dos depósitos, a diferença percentual entre os totais de retirada e de depósitos, no mês de outubro de 2021,



- a) foi de menos de 2%.
- b) ficou entre 2% e 8%.
- c) ficou entre 8% e 14%.
- d) ficou entre 14% e 20%.
- e) foi superior a 20%.

11. (VUNESP / Docas PB - 2022) O preço de venda de um produto teve um aumento de 12%, quando comparado ao preço de venda praticado imediatamente anterior. Se, após o aumento, o preço de venda desse produto passou a ser de R\$ 16,80, então o aumento, em reais, foi de

- a) R\$ 1,60.
- b) R\$ 1,70.
- c) R\$ 1,80.
- d) R\$ 1,90.
- e) R\$ 2,00.

12. (FGV / SSP AM - 2022) A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas registrou as ocorrências de roubo de veículos em Manaus nos últimos anos. No ano de 2019 foram 2440 ocorrências e no ano seguinte, 1880.

Nesse período, as ocorrências de roubo de veículos em Manaus diminuíram em cerca de

- a) 14%
- b) 17%
- c) 20%
- d) 23%
- e) 26%

13. (VUNESP / Pref. Taubaté - 2022) Um agricultor possui em seu terreno 90 macieiras, cada uma produzindo, em média, 125 maçãs. Ao comprar um terreno vizinho com 160 macieiras, cada uma produzindo, em média, 100 maçãs, a produtividade média de maçãs por macieira com seu novo total de macieiras

- a) aumentou 2,66%.
- b) aumentou 1,50%.
- c) caiu 12,80%.
- d) caiu 8,72%.
- e) caiu 4,50%.



14. (FGV / PM AM - 2022) Segundo dados da PM do Estado do Amazonas, o número de veículos recuperados em 2018 foi 320 e o número de veículos recuperados em 2020 foi 870.

Comparando os dados desses dois anos, o número de veículos recuperados em 2020 foi maior que o de 2018 em cerca de:

- a) 130%.
- b) 140%.
- c) 150%.
- d) 160%.
- e) 170%.

15. (VUNESP / Pref. Jundiaí - 2022) O preço do litro do etanol em certo posto sofreu dois aumentos sucessivos: em março, aumentou 5% em relação ao seu valor inicial; e, em setembro, aumentou $x\%$ em relação ao valor vigente desde março. Se comparado com o valor inicial, o valor vigente a partir de setembro corresponde a um aumento de 11,3%. Então, é correto afirmar que x é igual a

- a) 5,5
- b) 5,7
- c) 6,0
- d) 6,6
- e) 6,9

16. (FGV / PC AM - 2022) Em certo município do sul do Estado do Amazonas o índice pluviométrico no ano 2010 foi 30% menor do que o do ano anterior e, em 2011, foi 40% maior do que o do ano anterior.

Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi, em relação ao índice de 2009,

- a) maior em 10%.
- b) maior em 2%.
- c) igual.
- d) menor em 2%.
- e) menor em 10%.



17. (FGV - PM SP - 2021) Em certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 2020 foi 40% menor do que em janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos de automóveis.

Nessa cidade, de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de automóveis, houve

- a) um aumento de 5%.
- b) um aumento de 12,5%.
- c) um aumento de 15%.
- d) uma redução de 13%.
- e) uma redução de 15%.

18. (CESPE / IBGE – 2021) Daniel comercializava cada unidade do produto A por R\$ 100 e cada unidade do produto B por R\$ 200. No dia 8/4/2021, Daniel aumentou o preço da unidade do produto A em 10% e o preço da unidade do produto B em 30%. No dia 15/4/2021, pressionado pelos seus clientes, Daniel reduziu os preços então vigentes, tanto do produto A quanto do produto B, em 20%. Nessa situação, se Ernesto adquiriu de Daniel uma unidade do produto A e uma unidade do produto B no dia 16/4/2021, ele pagou por esses produtos um valor

- a) Inferior a R\$ 300.
- b) entre R\$ 300 e R\$ 310.
- c) entre R\$ 311 e R\$ 340.
- d) entre R\$ 341 e R\$ 350.
- e) superior a R\$ 350.

19. (FGV - PM SP - 2021) Em certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 2020 foi 40% menor do que em janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos de automóveis.

Nessa cidade, de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de automóveis, houve

- a) um aumento de 5%.
- b) um aumento de 12,5%.
- c) um aumento de 15%.
- d) uma redução de 13%.
- e) uma redução de 15%.



20. (FCC / ALAP - 2020) Ana aplicou R\$ 1.000,00 em um investimento que rendeu 8% no primeiro mês e 6% no segundo mês. Bete aplicou R\$ 1.000,00 em um investimento que, após os dois primeiros meses, rendeu 14%. Comparando os ganhos de Ana e de Bete, é correto afirmar que, após os dois primeiros meses,

- a) Bete ganhou R\$ 4,80 a mais do que Ana.
- b) Ana ganhou R\$ 4,80 a mais do que Bete.
- c) Ana e Bete tiveram ganhos iguais.
- d) Ana ganhou R\$ 34,00 a mais do que Bete.
- e) Bete ganhou R\$ 34,00 a mais do que Ana.

21. (VUNESP / CMBP - 2020) Desconsiderando as inflações, o orçamento público de determinado município, em 2018, foi 10% menor que o orçamento público do ano anterior. Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior que o de 2018. Sabendo-se que, para 2020, o orçamento público desse município foi 10% maior que o de 2019, então é verdade afirmar que, comparados ao de 2017, o orçamento público de 2020 foi maior em:

- a) 10,0%
- b) 9,5%
- c) 8,9%
- d) 7,6%
- e) 6,0%

22. (VUNESP / CMBP - 2020) Desconsiderando as inflações, o orçamento público de determinado município, em 2018, foi 10% menor que o orçamento público do ano anterior. Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior que o de 2018. Sabendo-se que, para 2020, o orçamento público desse município foi 10% maior que o de 2019, então é verdade afirmar que, comparados ao de 2017, o orçamento público de 2020 foi maior em:

- a) 10,0%
- b) 9,5%
- c) 8,9%
- d) 7,6%
- e) 6,0%



23. (FGV / Pref. Angra RJ - 2019) Em uma região turística, uma pousada recebeu, em 2018, 20% mais hóspedes do que tinha recebido no ano anterior e, em 2019, recebeu 40% mais hóspedes do que em 2018.

Nesse período, de 2017 a 2019, o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu foi de

- a) 60%
- b) 62%
- c) 64%
- d) 66%
- e) 68%

24. (VUNESP / FITO - 2020) Elisa fez um exame de sangue para verificar sua glicemia em jejum e o resultado foi de 260 mg/dL. Seu médico prescreveu remédio, dieta e exercícios para que alcançasse a taxa de 110 mg/dL que seria a sua meta. Um mês após iniciado o tratamento, em um segundo exame, verificou-se que sua taxa diminuiu em 40%. Elisa continuou o tratamento e vinte dias depois, em terceiro exame, constatou-se que sua taxa havia diminuído 20% em relação ao segundo exame. Desse modo, é correto afirmar que o resultado do terceiro exame indicou que a taxa de glicose de Elisa estava, em relação a sua meta, um valor igual a

- a) 14,8 mg/dL inferior.
- b) 12,0 mg/dL inferior.
- c) 6,0 mg/dL inferior.
- d) 14,8 mg/dL superior.
- e) 6,0 mg/dL superior.

25. (VUNESP / FITO - 2020) Considere a seguinte informação para responder a questão.

Em 2019, o número de pessoas atendidas em uma repartição pública, no mês de novembro, foi 15% menor que o número de pessoas atendidas, na mesma repartição, no mês de outubro.

Se, no mês de outubro, o número de pessoas atendidas foi igual a 140, então, para saber o número de pessoas atendidas em novembro, pode-se corretamente efetuar a seguinte operação:

- a) $140 - 0,15$
- b) $140 \cdot 0,85$
- c) $140 - 1,15$
- d) $140 \div 0,85$
- e) $140 \cdot 1,15$



GABARITO

1. D
2. A
3. E
4. ERRADO
5. A
6. B
7. B
8. E
9. D
10. B
11. C
12. D
13. C
14. E
15. C
16. D
17. D
18. A
19. D
20. B
21. C
22. C
23. E
24. D
25. B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.